ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Cinema — Ứng dụng điện thoại

Phiên bản 3.0

2026-10-28

Bảng 1: Thông tin tài liệu

Mục	Nội dung
Phiên bản	3.0
Ngày chốt	2026-10-28 (Asia/Saigon)
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Trạng thái bằng chứng	Chốt theo code/tài liệu qua kiểm tra tĩnh; chưa kiểm chứng chạy
Tài liệu đối ứng	`Cinema_Mobile_SRS_EN.md`

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

2 Mục đích **2**

3 Phạm vi **3**

4 Mô tả tổng thể **4**

5 Bối cảnh sản phẩm **5**

6 Nhóm người dùng / Tác nhân **6**

7 Vai trò và phân quyền **7**

8 Quy tắc nghiệp vụ **8**

9 Yêu cầu chức năng **10**

10 Đặc tả ca sử dụng **63**

11 Yêu cầu giao diện bên ngoài **68**

12 Yêu cầu giao diện / Màn hình **69**

13 Yêu cầu `API` **77**

14 Yêu cầu dữ liệu **83**

15 Luồng nghiệp vụ **84**

16 Xác thực và phân quyền **85**

17 Xử lý lỗi **86**

18 Yêu cầu phi chức năng **87**

19 Yêu cầu bảo mật **89**

20 Yêu cầu kiểm thử **90**

21 Tiêu chí nghiệm thu **92**

22 Ma trận truy vết yêu cầu **93**

23 Ràng buộc **116**

24 Ngoài phạm vi **117**

25 Cải tiến tương lai **118**

26 Kết luận **119**

27 Đối chiếu yêu cầu và triển khai **120**

28 Bằng chứng và đối chiếu nguồn **124**

Danh mục bảng

1 Thông tin tài liệu i
2 5. Bối cảnh sản phẩm 5
3 6. Nhóm người dùng / Tác nhân 6
4 7. Vai trò và phân quyền 7
5 8. Quy tắc nghiệp vụ 8
6 `MOB-FR-AUTH-01` — Đăng ký 10
7 `MOB-FR-AUTH-02` — Đăng nhập 10
8 `MOB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT` 11
9 `MOB-FR-AUTH-04` — Kiểm tra `JWT` 12
10 `MOB-FR-AUTH-05` — Phân quyền vai trò 13
11 `MOB-FR-AUTH-06` — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền 13
12 `MOB-FR-AUTH-07` — Xác thực `OTP` email 14
13 `MOB-FR-AUTH-08` — Đăng ký lại email chưa xác thực 15
14 `MOB-FR-AUTH-09` — Khôi phục mật khẩu 16
15 `MOB-FR-AUTH-10` — Làm mới và đăng xuất 16
16 `MOB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại 17
17 `MOB-FR-AUTH-12` — Áp dụng khoá và đổi quyền 18
18 `MOB-FR-AUTH-13` — Kiểm tra trường tài khoản 19
19 `MOB-FR-AUTH-14` — Giới hạn tần suất xác thực 19
20 `MOB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ 20
21 `MOB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại 21
22 `MOB-FR-MOV-02` — Chi tiết phim 22
23 `MOB-FR-MOV-03` — Tìm theo tên 23
24 `MOB-FR-MOV-04` — Danh mục đang hoạt động 23
25 `MOB-FR-MOV-08` — Mở trailer 24
26 `MOB-FR-MOV-09` — Phân loại tuổi 25
27 `MOB-FR-MOV-10` — Đang chiếu và sắp chiếu 25
28 `MOB-FR-MOV-11` — Đạo diễn và diễn viên 26
29 `MOB-FR-MOV-12` — Đánh giá phim 27
30 `MOB-FR-SEAT-03` — Xem sơ đồ phòng 28
31 `MOB-FR-SHOW-03` — Suất và giá 29
32 `MOB-FR-SHOW-06` — Suất mở chưa bắt đầu 29
33 `MOB-FR-SHOW-07` — Suất theo phim 30
34 `MOB-FR-SHOW-08` — Suất phim còn đặt được 30
35 `MOB-FR-SHOW-13` — Định dạng chiếu 31

36 MOB-FR-BOOK-01 — Giữ chỗ đặt vé . . . 32
37 MOB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé . . . 33
38 MOB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình . . . 33
39 MOB-FR-BOOK-05 — Xác nhận vé đã trả . . . 34
40 MOB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé . . . 35
41 MOB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm . . . 36
42 MOB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời . . . 36
43 MOB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox . . . 37
44 MOB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả . . . 38
45 MOB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách . . . 38
46 MOB-FR-BOOK-13 — Bắp nước kèm vé . . . 39
47 MOB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá . . . 40
48 MOB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên . . . 41
49 MOB-FR-BOOK-19 — Chia sẻ và lịch . . . 42
50 MOB-FR-PAY-01 — Tạo/dùng lại link PayOS . . . 43
51 MOB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS . . . 44
52 MOB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán . . . 44
53 MOB-FR-PAY-04 — Lịch sử thanh toán của mình . . . 45
54 MOB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền . . . 46
55 MOB-FR-PAY-07 — Webhook có chữ ký . . . 47
56 MOB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn . . . 47
57 MOB-FR-PAY-11 — Tự kiểm tra thanh toán . . . 48
58 MOB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền . . . 49
59 MOB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối . . . 50
60 MOB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình . . . 50
61 MOB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán . . . 51
62 MOB-FR-CHK-01 — QR vé . . . 52
63 MOB-FR-CHK-02 — Tra mã vé . . . 52
64 MOB-FR-CHK-03 — Kiểm tra check-in . . . 53
65 MOB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã . . . 54
66 MOB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in . . . 55
67 MOB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo . . . 55
68 MOB-FR-NOTI-04 — Chi tiết thông báo . . . 56
69 MOB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện . . . 57
70 MOB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng . . . 58
71 MOB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu . . . 58
72 MOB-FR-NOTI-09 — Thông báo đã/chưa đọc . . . 59

73 MOB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route . . . 60
74 MOB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng . . . 61
75 MOB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng . . . 61
76 UC-MOB-01 — Xác thực và phiên tài khoản . . . 63
77 UC-MOB-02 — Danh mục phim và đánh giá . . . 63
78 UC-MOB-03 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ . . . 64
79 UC-MOB-04 — Suất chiếu và giá vé . . . 64
80 UC-MOB-05 — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên . . . 64
81 UC-MOB-06 — Thanh toán trực tuyến và đối soát . . . 65
82 UC-MOB-07 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công . . . 66
83 UC-MOB-08 — Tra vé và check-in . . . 66
84 UC-MOB-09 — Thông báo và email giao dịch . . . 67
85 11. Yêu cầu giao diện bên ngoài . . . 68
86 MOB-SCR-LOGIN — Đăng nhập . . . 69
87 MOB-SCR-REGISTER — Đăng ký . . . 69
88 MOB-SCR-VERIFY — Xác thực email . . . 70
89 MOB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu . . . 70
90 MOB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu . . . 70
91 MOB-SCR-HOME — Trang chủ khách . . . 71
92 MOB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim . . . 71
93 MOB-SCR-SEATS — Chọn ghế . . . 72
94 MOB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé . . . 72
95 MOB-SCR-PAYMENT — Thanh toán . . . 72
96 MOB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán . . . 73
97 MOB-SCR-TICKETS — Vé của tôi . . . 73
98 MOB-SCR-TICKET — Chi tiết vé . . . 74
99 MOB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán . . . 74
100 MOB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo . . . 74
101 MOB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo . . . 75
102 MOB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên . . . 75
103 MOB-SCR-MGT-LANDING — Trang đầu tài khoản quản lý . . . 76
104 MOB-SCR-CHECKIN — Check-in vé . . . 76
105 13. Yêu cầu API . . . 77
106 Định nghĩa trường yêu cầu . . . 81
107 14. Yêu cầu dữ liệu . . . 83
108 15. Luồng nghiệp vụ . . . 84
109 Hợp đồng trạng thái . . . 84

110 17. Xử lý lỗi 86
111 18. Yêu cầu phi chức năng 87
112 19. Yêu cầu bảo mật 89
113 20. Yêu cầu kiểm thử 90
114 Bằng chứng test hiện có 90
115 21. Tiêu chí nghiệm thu 92
116 22. Ma trận truy vết yêu cầu 93
117 23. Ràng buộc 116
118 25. Cải tiến tương lai 118
119 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai 120
120 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai 123
121 28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn 124

1. Giới thiệu

CosmoQ Cinema là một hệ thống đặt vé và quản lý rạp có nhiều client. SRS theo môn này chi tiết hoá SRS tổng hợp 2.0 từ checkout hiện tại; không xác lập sản phẩm độc lập thứ hai. Route/controller/service/model thực thi ưu tiên hơn mô tả cũ. SRS 1.0 là ý định lịch sử.

H = bắt buộc; M = quan trọng; L = tuỳ chọn. Đã triển khai nghĩa là có mã nguồn, không có nghĩa test tích hợp đã đạt. Mỗi cặp EN/VI dùng cùng mã, phạm vi, ưu tiên và tiêu chí; không bản nào là tóm tắt.

2. Mục đích

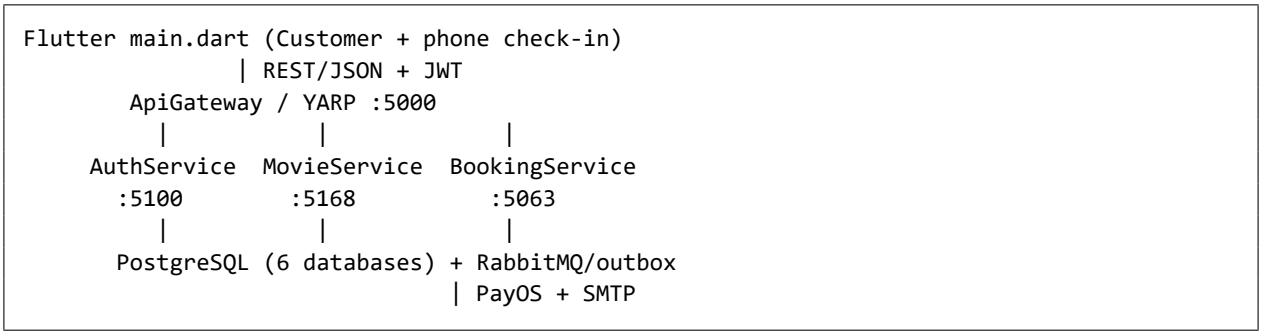
Cung cấp hợp đồng cho phát triển, thiết kế ca kiểm thử, nghiệm thu và bảo vệ môn học. Mỗi `FR` xác định tác nhân, điều kiện, kích hoạt, luồng, ngoại lệ, kết quả và tiêu chí nghiệm thu, truy tới ca sử dụng, màn hình, `API` và bằng chứng code/test.

3. Phạm vi

Bao gồm tài khoản/OTP/phiên/hồ sơ khách Flutter native, phim/đánh giá/trailer, suất mở/ghế, bắp nước/khuyến mãi/điểm khi đặt, PayOS, vé/thanh toán/hoàn tiền của mình, thông báo, chia sẻ/lịch và check-in điện thoại cho nhân viên/quản trị viên. Quy tắc backend chung không cấp quyền quản trị điện thoại. Loại trang quản trị web dù mã nằm trong Cinema_Mobile.

Ranh giới công nghệ: không có MVC .cshtml, Razor/Blazor .razor hoặc dự án UI .NET riêng. "Web .NET" là phạm vi môn: REST ASP.NET Core cùng client Flutter Web hiện có. Yêu cầu bắt buộc UI do .NET dựng là [CẦN XÁC NHẬN], không phải bằng chứng đã triển khai.

4. Mô tả tổng thể



Ba service nghiệp vụ thay thiết kế sáu service ban đầu: `AuthService` sở hữu danh tính; `MovieService` sở hữu phim/phòng/ghế/suất; `BookingService` sở hữu vé, bắp nước, khuyến mãi, điểm, đánh giá, thanh toán/hoàn tiền và thông báo. Tham chiếu xuyên database là `ID` logic, không phải khoá ngoại.

5. Bối cảnh sản phẩm

Bảng 2: 5. Bối cảnh sản phẩm

Phần	Trách nhiệm
Lõi chung	Danh tính/vai trò/sở hữu; giá; đồng thời ghế; trạng thái tài chính; xác minh `PayOS`; hoàn tiền; sự kiện và toàn vẹn dữ liệu
Không gian web	Quầy/tiền mặt/in; quản trị phim/phòng/suất/tài khoản/menu/khuyến mãi/thành viên; xử lý hoàn; vận hành/doanh thu
Hành vi native	Trailer ngoài, bảng chia sẻ thiết bị, check-in camera điện thoại, địa chỉ gateway emulator/`LAN` và xác minh khi trở lại
Trình bày chung	Khách web/native dùng chung widget và repository Dart; preview/in theo điều kiện nền tảng

6. Nhóm người dùng / Tác nhân

Bảng 3: 6. Nhóm người dùng / Tác nhân

Tác nhân	Trách nhiệm
Khách chưa đăng nhập	Danh mục/suất công khai; bắt đầu luồng tài khoản
Khách hàng	Hồ sơ, vé, thanh toán, trạng thái hoàn, thông báo, đánh giá và điểm của mình
Nhân viên/quản trị viên	Tra/check-in điện thoại; quản trị khác thuộc web
Khách vãng lai	Người mua quầy qua nhân viên, không phải tác nhân điện thoại đã đăng nhập
`PayOS` / `SMTP` / tác vụ nền	Đối soát/thông điệp ngoài; hết hạn giữ ghế và trao đổi sự kiện đã commit

7. Vai trò và phân quyền

Bảng 4: 7. Vai trò và phân quyền

Thao tác	Chưa đăng nhập	Customer	Staff	Admin
Xem phim/suất công khai	✓	✓	✓	✓
Vé/thanh toán/hồ sơ/đánh giá của mình	—	✓	Trang đầu theo vai trò	Trang đầu theo vai trò
Tra/check-in vé	—	—	✓	✓

Bảo vệ `UI` kiểm soát điều hướng; policy controller và kiểm tra chủ bản ghi quyết định quyền. Tài khoản có thể có nhiều vai trò. Khách vào cổng quản trị thấy hướng dẫn về trang khách; quản lý vào cổng khách thấy hướng dẫn quản lý/check-in.

8. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 5: 8. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc
MOB-BR-01	Tài khoản khách phải xác thực email bằng OTP trước khi đăng nhập. Tài khoản do Admin tạo không cần OTP.
MOB-BR-02	Mọi API cần đăng nhập dùng JWT; gateway và service đều kiểm tra.
MOB-BR-03	Quyền truy cập theo vai trò; Customer không dùng được API quản trị.
MOB-BR-04	Mỗi ghế thuộc một phòng, không trùng vị trí (hàng + số) trong phòng.
MOB-BR-05	Một suất chiếu thuộc một phim và một phòng, giờ bắt đầu phải trước giờ kết thúc.
MOB-BR-06	Một phòng không có hai suất chiếu trùng thời gian (409).
MOB-BR-07	Một ghế của một suất chiếu chỉ thuộc một booking còn hiệu lực (đang giữ hoặc đã bán).
MOB-BR-08	Booking gắn với một suất chiếu và các ghế; gắn với tài khoản khách, trừ vé khách vãng lai bán tại quầy.
MOB-BR-09	Một thanh toán thuộc một vé; chuyển trạng thái vé/thanh toán/hoàn tiền phải theo hợp đồng trạng thái ở mục 15.
MOB-BR-10	Webhook PayOS phải đúng chữ ký HMAC-SHA256 trước khi dùng dữ liệu.
MOB-BR-11	Event được ghi vào outbox trong cùng transaction với dữ liệu và chỉ gửi sau khi commit.
MOB-BR-12	Lời gọi tới service khác hoặc PayOS có retry giới hạn và circuit breaker.
MOB-BR-13	Lỗi gửi email hoặc RabbitMQ tạm dừng không làm hỏng giao dịch đặt vé / thanh toán.
MOB-BR-14	Ghế được giữ 10 phút; quá hạn chưa thanh toán thì booking EXPIRED và ghế được nhả.
MOB-BR-15	Giá ghế: giá suất chiếu là giá ghế thường; VIP +20%, sweetbox +30% mỗi ghế; phụ thu làm tròn tới 1.000đ. Server tự tính giá, không nhận giá từ client.
MOB-BR-16	Sweetbox luôn được đặt, đổi loại và bán theo cặp.
MOB-BR-17	Khách tự huỷ vé đã thanh toán khi còn ít nhất 2 giờ trước giờ chiếu và được hoàn 100%; muộn hơn phải liên hệ rạp. Staff/Admin huỷ được mọi lúc.
MOB-BR-18	Mỗi payment có tối đa một yêu cầu hoàn tiền. Hoàn tiền được thực hiện bằng chuyển khoản thủ công và ghi nhận mã giao dịch.
MOB-BR-19	Suất chiếu bị huỷ thì mọi vé còn hiệu lực của suất đó bị huỷ; vé đã thanh toán được tạo yêu cầu hoàn tiền.
MOB-BR-20	Trả tiền muộn (booking đã hết hạn): ghế còn trống thì vẫn xác nhận vé; ghế đã bán cho người khác thì tự tạo yêu cầu hoàn 100%.
MOB-BR-21	Check-in chỉ cho vé CONFIRMED, mỗi vé một lần, từ 3 giờ trước đến 2 giờ sau giờ chiếu.
MOB-BR-24	Khoá tài khoản hoặc đổi vai trò có hiệu lực ngay ở request tiếp theo, kể cả khi token cũ còn hạn.
MOB-BR-25	Quên mật khẩu trả 200 dù email tồn tại hay không; email/mật khẩu đăng nhập sai có chung thông báo. Đăng ký/gửi lại có thể lộ trạng thái tài khoản nên không khẳng định chống dò trên toàn hệ thống.
MOB-BR-26	Phim ngừng chiếu không hiện khi duyệt nhưng giữ vé cũ. Client điện thoại không sửa sơ đồ phòng.
MOB-BR-27	Khuyến mãi chỉ giảm tiền vé, tối đa 90%, làm tròn xuống 1.000đ; dùng một ưu đãi tự động tốt nhất hoặc mã nhập đủ điều kiện. Đếm lượt khi thanh toán thành công.
MOB-BR-28	Một điểm bằng 1.000đ; dùng tối đa 50% sau khuyến mãi; ngưỡng chi tiêu MEMBER/VIP/VVIP là 0/2.000.000/5.000.000đ và tỷ lệ tích 5/7/10%. Thu hồi/hoàn tác động điểm theo huỷ/hết hạn/hoàn vé.
MOB-BR-29	Mỗi vé tối đa mười món bắp nước đang bán khác nhau, mỗi món 1–20; lưu tên và đơn giá lúc mua, tính vào tổng thanh toán và hoàn tiền.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 5 — tiếp theo

ID	Quy tắc
MOB-BR-30	Giá định dạng cộng 0/20.000/40.000đ cho 2D/3D/IMAX trước phụ thu loại ghế; giá NORMAL/VIP/SWEETBOX do server trả.

Quy tắc người vận hành ngoài quy định tác động backend chung, không bổ sung màn điện thoại. Giới hạn giờ là mặc định hiện tại và có thể đổi cấu hình triển khai.

9. Yêu cầu chức năng

AC-01 kiểm tra đúng hành vi đã nêu; AC-02 kiểm tra nhánh từ chối/quyền áp dụng. Chỉ thực hiện thao tác FR riêng quy định; ca sử dụng rộng cung cấp ngữ cảnh. Tiêu chí là đặc tả, không phải kết quả chạy test.

9.1 MOB-FR-AUTH-01 — Đăng ký

Bảng 6: MOB-FR-AUTH-01 — Đăng ký

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng ký
Mô tả	Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng ký" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Ghi nhận đăng ký chưa xác thực và kết quả gửi OTP; chưa cấp access/refresh token trước xác thực.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại (không bắt buộc). Hệ thống gửi OTP xác thực, chưa cấp token. **MOB-FR-AUTH-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-REGISTER; MOB-API-011

9.2 MOB-FR-AUTH-02 — Đăng nhập

Bảng 7: MOB-FR-AUTH-02 — Đăng nhập

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng nhập
Mô tả	Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (JWT, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả 403 EMAIL_NOT_VERIFIED.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 7 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/`AuthService`; đăng ký/đăng nhập/`OTP`/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần `SMTP`.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng nhập" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (`JWT`, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả `403 EMAIL_NOT_VERIFIED`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Xác thực thành công lưu người/token trả về và chọn trang theo vai trò đủ quyền; lỗi không cấp phiên.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-AUTH-02-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đăng nhập bằng email + mật khẩu, nhận access token (`JWT`, 60 phút) và refresh token (7 ngày). Chưa xác thực email thì trả `403 EMAIL_NOT_VERIFIED`. **`MOB-FR-AUTH-02-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-01`, `MOB-BR-02`, `MOB-BR-03`, `MOB-BR-24`, `MOB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-01`; `MOB-SCR-LOGIN`; `MOB-API-006`

9.3 `MOB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT`

Bảng 8: `MOB-FR-AUTH-03` — Thông tin `JWT`

Trường	Đặc tả
Tên	Thông tin `JWT`
Mô tả	`JWT` chứa `userId`, email và danh sách vai trò.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Thông tin `JWT`" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: `JWT` chứa `userId`, email và danh sách vai trò. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 8 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: JWT chứa userId, email và danh sách vai trò. **MOB-FR-AUTH-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-LOGIN; MOB-API-006, MOB-API-010

9.4 MOB-FR-AUTH-04 — Kiểm tra JWT

Bảng 9: MOB-FR-AUTH-04 — Kiểm tra JWT

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra JWT
Mô tả	Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Kiểm tra JWT" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Gateway và service kiểm tra chữ ký, hạn, issuer, audience của JWT trước API cần đăng nhập. **MOB-FR-AUTH-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; ; MOB-API-008

9.5 MOB-FR-AUTH-05 — Phân quyền vai trò

Bảng 10: MOB-FR-AUTH-05 — Phân quyền vai trò

Trường	Đặc tả
Tên	Phân quyền vai trò
Mô tả	Route ứng dụng phân biệt khách hàng và tài khoản quản lý. Khách hàng dùng dữ liệu của mình; nhân viên/quản trị viên chỉ có nghiệp vụ quản lý check-in trên điện thoại. Backend tiếp tục kiểm tra quyền endpoint và bản ghi.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Phân quyền vai trò" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Route ứng dụng phân biệt khách hàng và tài khoản quản lý. Khách hàng dùng dữ liệu của mình; nhân viên/quản trị viên chỉ có nghiệp vụ quản lý check-in trên điện thoại. Backend tiếp tục kiểm tra quyền endpoint và bản ghi. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Route ứng dụng phân biệt khách hàng và tài khoản quản lý. Khách hàng dùng dữ liệu của mình; nhân viên/quản trị viên chỉ có nghiệp vụ quản lý check-in trên điện thoại. Backend tiếp tục kiểm tra quyền endpoint và bản ghi. **MOB-FR-AUTH-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/management_account_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-MGT-LANDING; MOB-API-008

9.6 MOB-FR-AUTH-06 — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền

Bảng 11: MOB-FR-AUTH-06 — Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền

Trường	Đặc tả
Tên	Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền
Mô tả	Chưa đăng nhập hoặc token sai trả 401; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả 403.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 11 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chưa đăng nhập hoặc token sai trả `401`; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả `403`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-AUTH-06-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chưa đăng nhập hoặc token sai trả `401`; đủ đăng nhập nhưng thiếu quyền trả `403`. **`MOB-FR-AUTH-06-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-01`, `MOB-BR-02`, `MOB-BR-03`, `MOB-BR-24`, `MOB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-01`; `MOB-SCR-LOGIN`; `MOB-API-008`

9.7 `MOB-FR-AUTH-07` — Xác thực `OTP` email

Bảng 12: `MOB-FR-AUTH-07` — Xác thực `OTP` email

Trường	Đặc tả
Tên	Xác thực `OTP` email
Mô tả	Xác thực email bằng `OTP` 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/`AuthService`; đăng ký/đăng nhập/`OTP`/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần `SMTP`.
Kích hoạt	Thực hiện “Xác thực `OTP` email” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác thực email bằng `OTP` 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Xác thực thành công lưu người/token trả về và chọn trang theo vai trò đủ quyền; lỗi không cấp phiên.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 12 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác thực email bằng OTP 6 số: hết hạn sau 5 phút, tối đa 5 lần nhập, chờ 60 giây giữa hai lần gửi, mã mới thay mã cũ. Khi xác thực phải gửi kèm mật khẩu đã đăng ký; thành công thì đăng nhập luôn và gửi email chào mừng. **MOB-FR-AUTH-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-VERIFY; MOB-API-012, MOB-API-014

9.8 MOB-FR-AUTH-08 — Đăng ký lại email chưa xác thực

Bảng 13: MOB-FR-AUTH-08 — Đăng ký lại email chưa xác thực

Trường	Đặc tả
Tên	Đăng ký lại email chưa xác thực
Mô tả	Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Đăng ký lại email chưa xác thực" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Ghi nhận đăng ký chưa xác thực và kết quả gửi OTP; chưa cấp access/refresh token trước xác thực.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Đăng ký lại một email chưa xác thực thì thông tin mới thay thông tin cũ và gửi mã mới. Email đã xác thực thì báo đã đăng ký. **MOB-FR-AUTH-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-REGISTER, MOB-SCR-VERIFY; MOB-API-011

9.9 MOB-FR-AUTH-09 — Khôi phục mật khẩu

Bảng 14: MOB-FR-AUTH-09 — Khôi phục mật khẩu

Trường	Đặc tả
Tên	Khôi phục mật khẩu
Mô tả	Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Khôi phục mật khẩu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Quên mật khẩu: gửi OTP qua email (luôn trả 200); đặt mật khẩu mới bằng OTP thì mọi refresh token cũ bị thu hồi và email được coi là đã xác thực. **MOB-FR-AUTH-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-FORGOT, MOB-SCR-RESET; MOB-API-005, MOB-API-013

9.10 MOB-FR-AUTH-10 — Làm mới và đăng xuất

Bảng 15: MOB-FR-AUTH-10 — Làm mới và đăng xuất

Trường	Đặc tả
Tên	Làm mới và đăng xuất
Mô tả	Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Làm mới và đăng xuất" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 15 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-AUTH-10-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Làm mới phiên bằng refresh token (xoay vòng, token cũ hết hiệu lực); đăng xuất thu hồi refresh token. App tự làm mới khi access token hết hạn. **`MOB-FR-AUTH-10-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/management_account_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-01`, `MOB-BR-02`, `MOB-BR-03`, `MOB-BR-24`, `MOB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-01`; `MOB-SCR-PROFILE`, `MOB-SCR-MGT-LANDING`; `MOB-API-007`, `MOB-API-010`

9.11 `MOB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại

Bảng 16: `MOB-FR-AUTH-11` — Tài khoản hiện tại

Trường	Đặc tả
Tên	Tài khoản hiện tại
Mô tả	Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Tài khoản hiện tại” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-AUTH-11-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem hồ sơ tài khoản hiện tại (`GET /api/v1/auth/me`). **`MOB-FR-AUTH-11-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 16 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-PROFILE; MOB-API-008

9.12 MOB-FR-AUTH-12 — Áp dụng khoá và đổi quyền

Bảng 17: MOB-FR-AUTH-12 — Áp dụng khoá và đổi quyền

Trường	Đặc tả
Tên	Áp dụng khoá và đổi quyền
Mô tả	Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Áp dụng khoá và đổi quyền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-12-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Gateway kiểm tra trạng thái tài khoản ở mỗi request cần đăng nhập: bị khoá trả 401 ACCOUNT_LOCKED; vai trò đã đổi trả 403 ROLE_CHANGED; AuthService không phản hồi trả 503. App khách hiện lý do và đưa về màn đăng nhập. **MOB-FR-AUTH-12-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-LOGIN; MOB-API-008

9.13 MOB-FR-AUTH-13 — Kiểm tra trường tài khoản

Bảng 18: MOB-FR-AUTH-13 — Kiểm tra trường tài khoản

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra trường tài khoản
Mô tả	Ứng dụng kiểm tra email (bắt buộc, tối đa 150, không khoảng trắng, hậu tố tên miền ít nhất hai chữ cái), mật khẩu mới (6–72 byte UTF-8), tên (bắt buộc, tối đa 150) và điện thoại tuỳ chọn (8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự). Biểu mẫu đăng ký/mật khẩu mới xác nhận lại mật khẩu; lỗi trường từ server trả 400 và được hiển thị.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Kiểm tra trường tài khoản" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Ứng dụng kiểm tra email (bắt buộc, tối đa 150, không khoảng trắng, hậu tố tên miền ít nhất hai chữ cái), mật khẩu mới (6–72 byte UTF-8), tên (bắt buộc, tối đa 150) và điện thoại tuỳ chọn (8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự). Biểu mẫu đăng ký/mật khẩu mới xác nhận lại mật khẩu; lỗi trường từ server trả 400 và được hiển thị. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-13-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Ứng dụng kiểm tra email (bắt buộc, tối đa 150, không khoảng trắng, hậu tố tên miền ít nhất hai chữ cái), mật khẩu mới (6–72 byte UTF-8), tên (bắt buộc, tối đa 150) và điện thoại tuỳ chọn (8–15 chữ số, tối đa 20 ký tự). Biểu mẫu đăng ký/mật khẩu mới xác nhận lại mật khẩu; lỗi trường từ server trả 400 và được hiển thị. **MOB-FR-AUTH-13-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-LOGIN, MOB-SCR-REGISTER, MOB-SCR-FORGOT, MOB-SCR-RESET; MOB-API-006, MOB-API-011, MOB-API-013

9.14 MOB-FR-AUTH-14 — Giới hạn tần suất xác thực

Bảng 19: MOB-FR-AUTH-14 — Giới hạn tần suất xác thực

Trường	Đặc tả
Tên	Giới hạn tần suất xác thực
Mô tả	Giới hạn 10 request / phút / IP cho các API đăng ký, đăng nhập, OTP, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì 429 kèm Retry-After.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 19 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/`AuthService`; đăng ký/đăng nhập/`OTP`/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần `SMTP`.
Kích hoạt	Thực hiện "Giới hạn tần suất xác thực" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Giới hạn 10 request / phút / `IP` cho các `API` đăng ký, đăng nhập, `OTP`, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì `429` kèm `Retry-After`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-AUTH-14-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Giới hạn 10 request / phút / `IP` cho các `API` đăng ký, đăng nhập, `OTP`, làm mới, quên / đặt lại mật khẩu; vượt thì `429` kèm `Retry-After`. **`MOB-FR-AUTH-14-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-01`, `MOB-BR-02`, `MOB-BR-03`, `MOB-BR-24`, `MOB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-01`; `MOB-SCR-VERIFY`, `MOB-SCR-FORGOT`, `MOB-SCR-RESET`; `MOB-API-006`, `MOB-API-010`, `MOB-API-012`

9.15 `MOB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ

Bảng 20: `MOB-FR-AUTH-16` — Sửa hồ sơ

Trường	Đặc tả
Tên	Sửa hồ sơ
Mô tả	Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Sửa hồ sơ" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 20 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-16-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Người dùng tự **sửa hồ sơ** (Account → Edit profile): họ tên (bắt buộc, tối đa 150 ký tự) và số điện thoại (không bắt buộc, cùng quy tắc với đăng ký; bỏ trống là xoá). Email là tên đăng nhập nên không đổi. **MOB-FR-AUTH-16-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart`; `Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs`; `Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-01`, `MOB-BR-02`, `MOB-BR-03`, `MOB-BR-24`, `MOB-BR-25`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-01`; `MOB-SCR-PROFILE`; `MOB-API-009`

9.16 `MOB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại

Bảng 21: `MOB-FR-AUTH-17` — Đổi mật khẩu hiện tại

Trường	Đặc tả
Tên	Đổi mật khẩu hiện tại
Mô tả	**Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần `SMTP`; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Đổi mật khẩu hiện tại” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (`400`), thông tin đăng nhập sai (`401`), email chưa xác thực (`403`), `OTP` cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (`429`). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi `SMTP`/phụ thuộc (`503`).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-AUTH-17-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại** (Account → Change password): nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới hai lần. Sai mật khẩu hiện tại hoặc trùng mật khẩu cũ bị `400`. Đổi xong các thiết bị khác bị đăng xuất (thu hồi refresh token), thiết bị đang dùng nhận token mới. Quên mật khẩu hiện tại thì chuyển sang luồng `OTP` email. Giới hạn 10 lần / phút như đăng nhập. **MOB-FR-AUTH-17-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 21 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-PROFILE; MOB-API-004

9.17 MOB-FR-MOV-02 — Chi tiết phim

Bảng 22: MOB-FR-MOV-02 — Chi tiết phim

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết phim
Mô tả	Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chi tiết phim: tên, mô tả, thời lượng, thể loại, ngôn ngữ, ngày phát hành, poster, trailer, trạng thái. **MOB-FR-MOV-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-MOVIE; MOB-API-024

9.18 MOB-FR-MOV-03 — Tìm theo tên

Bảng 23: MOB-FR-MOV-03 — Tìm theo tên

Trường	Đặc tả
Tên	Tìm theo tên
Mô tả	Tìm phim theo tên.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Tìm theo tên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tìm phim theo tên. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tìm phim theo tên. **MOB-FR-MOV-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-HOME; MOB-API-025

9.19 MOB-FR-MOV-04 — Danh mục đang hoạt động

Bảng 24: MOB-FR-MOV-04 — Danh mục đang hoạt động

Trường	Đặc tả
Tên	Danh mục đang hoạt động
Mô tả	Danh mục khách chỉ hiện phim ACTIVE; phim INACTIVE không xuất hiện khi duyệt nhưng không xoá vé lịch sử.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Danh mục đang hoạt động" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Danh mục khách chỉ hiện phim ACTIVE; phim INACTIVE không xuất hiện khi duyệt nhưng không xoá vé lịch sử. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 24 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Danh mục khách chỉ hiện phim ACTIVE; phim INACTIVE không xuất hiện khi duyệt nhưng không xoá vé lịch sử. **MOB-FR-MOV-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-HOME; MOB-API-025, MOB-API-027

9.20 MOB-FR-MOV-08 — Mở trailer

Bảng 25: MOB-FR-MOV-08 — Mở trailer

Trường	Đặc tả
Tên	Mở trailer
Mô tả	App khách mở trailer của phim (trailerUrl).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Mở trailer" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: App khách mở trailer của phim (trailerUrl). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: App khách mở trailer của phim (trailerUrl). **MOB-FR-MOV-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-MOVIE; MOB-API-024

9.21 MOB-FR-MOV-09 — Phân loại tuổi

Bảng 26: MOB-FR-MOV-09 — Phân loại tuổi

Trường	Đặc tả
Tên	Phân loại tuổi
Mô tả	Hiện P/K/T13/T16/T18 trên thẻ, chi tiết phim và xác nhận đặt vé. Với phim khác P, yêu cầu xác nhận điều kiện tuổi trước khi giữ ghế; check-in điện thoại nhắc nhân viên/quản trị viên kiểm tra danh tính khi có dữ liệu phân loại.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.
Kích hoạt	Thực hiện "Phân loại tuổi" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiện P/K/T13/T16/T18 trên thẻ, chi tiết phim và xác nhận đặt vé. Với phim khác P, yêu cầu xác nhận điều kiện tuổi trước khi giữ ghế; check-in điện thoại nhắc nhân viên/quản trị viên kiểm tra danh tính khi có dữ liệu phân loại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiện P/K/T13/T16/T18 trên thẻ, chi tiết phim và xác nhận đặt vé. Với phim khác P, yêu cầu xác nhận điều kiện tuổi trước khi giữ ghế; check-in điện thoại nhắc nhân viên/quản trị viên kiểm tra danh tính khi có dữ liệu phân loại. **MOB-FR-MOV-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-CHECKIN; MOB-API-024

9.22 MOB-FR-MOV-10 — Đang chiếu và sắp chiếu

Bảng 27: MOB-FR-MOV-10 — Đang chiếu và sắp chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Đang chiếu và sắp chiếu
Mô tả	Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim ACTIVE đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim ACTIVE có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua API, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 27 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Đang chiếu và sắp chiếu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim `ACTIVE` đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim `ACTIVE` có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua `API`, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-MOV-10-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trang chủ của khách có hai tab **Đang chiếu** (phim `ACTIVE` đã khởi chiếu hoặc chưa có ngày khởi chiếu, mới thêm trước) và **Sắp chiếu** (phim `ACTIVE` có ngày khởi chiếu sau hôm nay, khởi chiếu sớm nhất trước, poster ghi ngày khởi chiếu). Lọc theo thể loại (chip lấy từ thể loại của các phim đang có) và tìm theo tên qua `API`, không phân biệt hoa thường. Chi tiết phim sắp chiếu ghi ngày khởi chiếu; chưa có suất thì báo suất chiếu sẽ được thêm gần ngày khởi chiếu. **`MOB-FR-MOV-10-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-02`; `MOB-SCR-HOME`; `MOB-API-025`, `MOB-API-026`

9.23 `MOB-FR-MOV-11` — Đạo diễn và diễn viên

Bảng 28: `MOB-FR-MOV-11` — Đạo diễn và diễn viên

Trường	Đặc tả
Tên	Đạo diễn và diễn viên
Mô tả	Hiển thị đạo diễn tuỳ chọn (tối đa 150 ký tự) và diễn viên chính (tối đa `500`) từ dữ liệu phim. Ứng dụng điện thoại không chỉnh sửa các trường này.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Truy cập được danh mục công khai; phim tồn tại với thao tác chi tiết/trailer. Kết quả tìm rỗng là hợp lệ.
Kích hoạt	Thực hiện "Đạo diễn và diễn viên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiển thị đạo diễn tuỳ chọn (tối đa 150 ký tự) và diễn viên chính (tối đa `500`) từ dữ liệu phim. Ứng dụng điện thoại không chỉnh sửa các trường này. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 28 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-11-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiển thị đạo diễn tuỳ chọn (tối đa 150 ký tự) và diễn viên chính (tối đa 500) từ dữ liệu phim. Ứng dụng điện thoại không chỉnh sửa các trường này. **MOB-FR-MOV-11-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-MOVIE; MOB-API-024

9.24 MOB-FR-MOV-12 — Đánh giá phim

Bảng 29: MOB-FR-MOV-12 — Đánh giá phim

Trường	Đặc tả
Tên	Đánh giá phim
Mô tả	Hiển thị điểm trung bình, phân bố sao và đánh giá mới nhất của phim. Khách tạo/sửa đánh giá 1–5 sao kèm tối đa 1.000 ký tự từ vé của mình đã check-in, một đánh giá mỗi khách mỗi phim, và xoá đánh giá của mình. Vé chưa check-in trả 400; vé người khác trả 404. Hiển thị họ tên hoặc email che bớt.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.
Kích hoạt	Thực hiện “Đánh giá phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiển thị điểm trung bình, phân bố sao và đánh giá mới nhất của phim. Khách tạo/sửa đánh giá 1–5 sao kèm tối đa 1.000 ký tự từ vé của mình đã check-in, một đánh giá mỗi khách mỗi phim, và xoá đánh giá của mình. Vé chưa check-in trả 400; vé người khác trả 404. Hiển thị họ tên hoặc email che bớt. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-MOV-12-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiển thị điểm trung bình, phân bố sao và đánh giá mới nhất của phim. Khách tạo/sửa đánh giá 1–5 sao kèm tối đa 1.000 ký tự từ vé của mình đã check-in, một đánh giá mỗi khách mỗi phim, và xoá đánh giá của mình. Vé chưa check-in trả 400; vé người khác trả 404. Hiển thị họ tên hoặc email che bớt. **MOB-FR-MOV-12-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 29 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-02; MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-TICKET; MOB-API-039, MOB-API-040, MOB-API-041, MOB-API-042

9.25 MOB-FR-SEAT-03 — Xem sơ đồ phòng

Bảng 30: MOB-FR-SEAT-03 — Xem sơ đồ phòng

Trường	Đặc tả
Tên	Xem sơ đồ phòng
Mô tả	Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập).
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và suất chưa bắt đầu/phòng đã chọn tồn tại.
Kích hoạt	Thực hiện “Xem sơ đồ phòng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-SEAT-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy sơ đồ ghế của phòng (người dùng đã đăng nhập). **MOB-FR-SEAT-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/SeatService.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-04, MOB-BR-07, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-26
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-03; MOB-SCR-SEATS; MOB-API-001

9.26 MOB-FR-SHOW-03 — Suất và giá

Bảng 31: MOB-FR-SHOW-03 — Suất và giá

Trường	Đặc tả
Tên	Suất và giá
Mô tả	Chi tiết suất chiếu kèm `seatPrices`: giá một ghế theo từng loại.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất và giá” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Chi tiết suất chiếu kèm `seatPrices`: giá một ghế theo từng loại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-SHOW-03-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Chi tiết suất chiếu kèm `seatPrices`: giá một ghế theo từng loại. **MOB-FR-SHOW-03-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-04; MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SEATS; MOB-API-002

9.27 MOB-FR-SHOW-06 — Suất mở chưa bắt đầu

Bảng 32: MOB-FR-SHOW-06 — Suất mở chưa bắt đầu

Trường	Đặc tả
Tên	Suất mở chưa bắt đầu
Mô tả	Lấy các suất đang mở bán (`OPEN`, chưa bắt đầu).
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất mở chưa bắt đầu” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy các suất đang mở bán (`OPEN`, chưa bắt đầu). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 32 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-SHOW-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy các suất đang mở bán (OPEN, chưa bắt đầu). **MOB-FR-SHOW-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-04; MOB-SCR-MOVIE; MOB-API-003

9.28 MOB-FR-SHOW-07 — Suất theo phim

Bảng 33: MOB-FR-SHOW-07 — Suất theo phim

Trường	Đặc tả
Tên	Suất theo phim
Mô tả	Lấy suất chiếu theo phim.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất theo phim” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy suất chiếu theo phim. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-SHOW-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy suất chiếu theo phim. **MOB-FR-SHOW-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-04; MOB-SCR-MOVIE; MOB-API-003

9.29 MOB-FR-SHOW-08 — Suất phim còn đặt được

Bảng 34: MOB-FR-SHOW-08 — Suất phim còn đặt được

Trường	Đặc tả
Tên	Suất phim còn đặt được
Mô tả	Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 34 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Suất phim còn đặt được” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-SHOW-08-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy suất đang mở bán theo phim; app khách hiện các suất trong 7 ngày tới. **`MOB-FR-SHOW-08-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-05`, `MOB-BR-06`, `MOB-BR-15`, `MOB-BR-19`, `MOB-BR-30`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-04`; `MOB-SCR-MOVIE`; `MOB-API-003`

9.30 `MOB-FR-SHOW-13` — Định dạng chiếu

Bảng 35: `MOB-FR-SHOW-13` — Định dạng chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Định dạng chiếu
Mô tả	Hiển thị định dạng 2D/3D/`IMAX` cạnh phòng và dùng `seatPrices` từ server. Backend chung cộng 20.000đ cho 3D hoặc 40.000đ cho `IMAX` vào giá ghế thường 2D trước khi tính phụ thu `VIP`/sweetbox. Phạm vi không có màn sửa suất trên điện thoại.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Thực hiện “Định dạng chiếu” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiển thị định dạng 2D/3D/`IMAX` cạnh phòng và dùng `seatPrices` từ server. Backend chung cộng 20.000đ cho 3D hoặc 40.000đ cho `IMAX` vào giá ghế thường 2D trước khi tính phụ thu `VIP`/sweetbox. Phạm vi không có màn sửa suất trên điện thoại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng `409` và giờ/định dạng sai bằng `400`; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 35 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-SHOW-13-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiển thị định dạng 2D/3D/IMAX cạnh phòng và dùng seatPrices từ server. Backend chung cộng 20.000đ cho 3D hoặc 40.000đ cho IMAX vào giá ghế thường 2D trước khi tính phụ thu VIP/sweetbox. Phạm vi không có màn sửa suất trên điện thoại. **MOB-FR-SHOW-13-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/ShowtimeService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-04; MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SEATS; MOB-API-002

9.31 MOB-FR-BOOK-01 — Giữ chỗ đặt vé

Bảng 36: MOB-FR-BOOK-01 — Giữ chỗ đặt vé

Trường	Đặc tả
Tên	Giữ chỗ đặt vé
Mô tả	Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải OPEN và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ MovieService. Booking PENDING, giữ ghế 10 phút.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Giữ chỗ đặt vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải OPEN và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ MovieService. Booking PENDING, giữ ghế 10 phút. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Một vé PENDING có tổng tiền server và expiresAt được commit; ghế HELD mười phút. Giao dịch bị từ chối không để giữ ghế hoặc trừ điểm dở dang.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tạo booking từ suất chiếu và danh sách ghế: suất phải OPEN và chưa bắt đầu, ít nhất một ghế, không trùng ghế. Server lấy giờ chiếu, tên phim và giá từ MovieService. Booking PENDING, giữ ghế 10 phút. **MOB-FR-BOOK-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SUMMARY; MOB-API-021

9.32 MOB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé

Bảng 37: MOB-FR-BOOK-02 — Chi tiết vé

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết vé
Mô tả	Khách mở chi tiết vé của mình, gồm ghế, tiền, trạng thái, hạn, QR/check-in và hoàn tiền khi áp dụng từ server; nhân viên/quản trị viên chỉ tra vé trong luồng check-in.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện "Chi tiết vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách mở chi tiết vé của mình, gồm ghế, tiền, trạng thái, hạn, QR/check-in và hoàn tiền khi áp dụng từ server; nhân viên/quản trị viên chỉ tra vé trong luồng check-in. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách mở chi tiết vé của mình, gồm ghế, tiền, trạng thái, hạn, QR/check-in và hoàn tiền khi áp dụng từ server; nhân viên/quản trị viên chỉ tra vé trong luồng check-in. **MOB-FR-BOOK-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-RESULT, MOB-SCR-TICKET; MOB-API-017

9.33 MOB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình

Bảng 38: MOB-FR-BOOK-04 — Lịch sử vé của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử vé của mình
Mô tả	Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện "Lịch sử vé của mình" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 38 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-BOOK-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem vé của mình, chia **Active** và **History**. **`MOB-FR-BOOK-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/my_bookings_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-07`, `MOB-BR-08`, `MOB-BR-14`, `MOB-BR-15`, `MOB-BR-16`, `MOB-BR-17`, `MOB-BR-27`, `MOB-BR-28`, `MOB-BR-29`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-05`; `MOB-SCR-TICKETS`; `MOB-API-020`

9.34 `MOB-FR-BOOK-05` — Xác nhận vé đã trả

Bảng 39: `MOB-FR-BOOK-05` — Xác nhận vé đã trả

Trường	Đặc tả
Tên	Xác nhận vé đã trả
Mô tả	Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở `PAY` và `POS`).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả `PayOS` tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Xác nhận vé đã trả” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở `PAY` và `POS`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-BOOK-05-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác nhận booking sau khi thanh toán thành công (chi tiết ở `PAY` và `POS`). **`MOB-FR-BOOK-05-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 39 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-PAYMENT, MOB-SCR-RESULT, MOB-SCR-TICKET; MOB-API-034, MOB-API-036

9.35 MOB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé

Bảng 40: MOB-FR-BOOK-06 — Huỷ vé

Trường	Đặc tả
Tên	Huỷ vé
Mô tả	Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo MOB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện “Huỷ vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo MOB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Huỷ booking: vé chờ thanh toán thì huỷ và nhả ghế; vé đã thanh toán thì theo MOB-BR-17. Khách huỷ vé đã thanh toán tạo yêu cầu hoàn tiền: booking REFUND_PENDING và vẫn giữ ghế cho tới khi Staff xử lý. **MOB-FR-BOOK-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-015

9.36 MOB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm

Bảng 41: MOB-FR-BOOK-07 — ID ghế đã chiếm

Trường	Đặc tả
Tên	ID ghế đã chiếm
Mô tả	Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "ID ghế đã chiếm" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Lấy các ghế đã giữ / đã bán của một suất chiếu. **MOB-FR-BOOK-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SEATS; MOB-API-019

9.37 MOB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời

Bảng 42: MOB-FR-BOOK-08 — Xung đột ghế đồng thời

Trường	Đặc tả
Tên	Xung đột ghế đồng thời
Mô tả	Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Xung đột ghế đồng thời" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 42 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Ghế đang được booking khác giữ hoặc đã bán thì trả 409. **MOB-FR-BOOK-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SEATS; MOB-API-021

9.38 MOB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox

Bảng 43: MOB-FR-BOOK-09 — Cặp sweetbox

Trường	Đặc tả
Tên	Cặp sweetbox
Mô tả	Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Cặp sweetbox” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Sweetbox phải đặt đủ cặp (server từ chối nửa cặp). **MOB-FR-BOOK-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SEATS, MOB-SCR-SUMMARY; MOB-API-021

9.39 MOB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả

Bảng 44: MOB-FR-BOOK-10 — Hết hạn giữ chỗ chưa trả

Trường	Đặc tả
Tên	Hết hạn giữ chỗ chưa trả
Mô tả	Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Hết hạn giữ chỗ chưa trả” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-10-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Job nền chạy mỗi 30 giây chuyển booking quá hạn giữ ghế sang EXPIRED và nhả ghế. **MOB-FR-BOOK-10-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-PAYMENT; MOB-API-017

9.40 MOB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách

Bảng 45: MOB-FR-BOOK-11 — Làm mới sơ đồ khách

Trường	Đặc tả
Tên	Làm mới sơ đồ khách
Mô tả	Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Làm mới sơ đồ khách” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 45 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-11-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Màn chọn ghế tự làm mới mỗi 5 giây; ghế đang chọn bị người khác đặt thì bỏ chọn và báo cho khách. **MOB-FR-BOOK-11-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SEATS; MOB-API-001, MOB-API-019

9.41 MOB-FR-BOOK-13 — Bắp nước kèm vé

Bảng 46: MOB-FR-BOOK-13 — Bắp nước kèm vé

Trường	Đặc tả
Tên	Bắp nước kèm vé
Mô tả	Tại xác nhận đặt vé chọn bắp nước đang bán, mỗi món 1–20 và tối đa mười món khác nhau. Server tính giá từ menu đang bán và lưu tên/giá lúc mua. Tính bắp nước vào tổng tiền, thanh toán/hoàn tiền và hiển thị vé; món ngừng bán bị 400.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Bắp nước kèm vé” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tại xác nhận đặt vé chọn bắp nước đang bán, mỗi món 1–20 và tối đa mười món khác nhau. Server tính giá từ menu đang bán và lưu tên/giá lúc mua. Tính bắp nước vào tổng tiền, thanh toán/hoàn tiền và hiển thị vé; món ngừng bán bị 400. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-13-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tại xác nhận đặt vé chọn bắp nước đang bán, mỗi món 1–20 và tối đa mười món khác nhau. Server tính giá từ menu đang bán và lưu tên/giá lúc mua. Tính bắp nước vào tổng tiền, thanh toán/hoàn tiền và hiển thị vé; món ngừng bán bị 400. **MOB-FR-BOOK-13-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 46 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-TICKET; MOB-API-021, MOB-API-022

9.42 MOB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá

Bảng 47: MOB-FR-BOOK-15 — Khuyến mãi và mã giảm giá

Trường	Đặc tả
Tên	Khuyến mãi và mã giảm giá
Mô tả	Áp dụng một mã nhập đủ điều kiện hoặc ưu đãi tự động tốt nhất chỉ cho tiền vé (không bắp nước), dùng giảm phần trăm/cố định và tối đa 90% tiền vé làm tròn xuống 1.000đ. Kiểm tra thời gian chạy, thứ của suất, số vé tối thiểu và giới hạn lượt. Hiện báo giá ở xác nhận và tiền giảm ở vé/thanh toán; server tính lại khi đặt và chỉ đếm lượt sau trả tiền. Mã sai/không đủ điều kiện trả 400 kèm lý do.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện “Khuyến mãi và mã giảm giá” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Áp dụng một mã nhập đủ điều kiện hoặc ưu đãi tự động tốt nhất chỉ cho tiền vé (không bắp nước), dùng giảm phần trăm/cố định và tối đa 90% tiền vé làm tròn xuống 1.000đ. Kiểm tra thời gian chạy, thứ của suất, số vé tối thiểu và giới hạn lượt. Hiện báo giá ở xác nhận và tiền giảm ở vé/thanh toán; server tính lại khi đặt và chỉ đếm lượt sau trả tiền. Mã sai/không đủ điều kiện trả 400 kèm lý do. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-15-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Áp dụng một mã nhập đủ điều kiện hoặc ưu đãi tự động tốt nhất chỉ cho tiền vé (không bắp nước), dùng giảm phần trăm/cố định và tối đa 90% tiền vé làm tròn xuống 1.000đ. Kiểm tra thời gian chạy, thứ của suất, số vé tối thiểu và giới hạn lượt. Hiện báo giá ở xác nhận và tiền giảm ở vé/thanh toán; server tính lại khi đặt và chỉ đếm lượt sau trả tiền. Mã sai/không đủ điều kiện trả 400 kèm lý do. **MOB-FR-BOOK-15-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 47 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-TICKET; MOB-API-021, MOB-API-038

9.43 MOB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên

Bảng 48: MOB-FR-BOOK-17 — Điểm thành viên

Trường	Đặc tả
Tên	Điểm thành viên
Mô tả	Hiện thẻ thành viên, điểm, hạng, tiến độ và lịch sử trong Hồ sơ. Tích theo tiền thực trả: MEMBER 5%, VIP 7% (chi tiêu ≥2.000.000đ), VVIP 10% (≥5.000.000đ); một điểm bằng 1.000đ. Dùng tối đa 50% số tiền sau khuyến mãi; hết hạn/huỷ chưa trả hoàn điểm đã dùng; huỷ/hoàn vé đã trả hoàn điểm đã dùng, thu hồi điểm đã tích và chi tiêu theo backend chung. Điện thoại không có màn điều chỉnh điểm thủ công.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Thực hiện "Điểm thành viên" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiện thẻ thành viên, điểm, hạng, tiến độ và lịch sử trong Hồ sơ. Tích theo tiền thực trả: MEMBER 5%, VIP 7% (chi tiêu ≥2.000.000đ), VVIP 10% (≥5.000.000đ); một điểm bằng 1.000đ. Dùng tối đa 50% số tiền sau khuyến mãi; hết hạn/huỷ chưa trả hoàn điểm đã dùng; huỷ/hoàn vé đã trả hoàn điểm đã dùng, thu hồi điểm đã tích và chi tiêu theo backend chung. Điện thoại không có màn điều chỉnh điểm thủ công. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-BOOK-17-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiện thẻ thành viên, điểm, hạng, tiến độ và lịch sử trong Hồ sơ. Tích theo tiền thực trả: MEMBER 5%, VIP 7% (chi tiêu ≥2.000.000đ), VVIP 10% (≥5.000.000đ); một điểm bằng 1.000đ. Dùng tối đa 50% số tiền sau khuyến mãi; hết hạn/huỷ chưa trả hoàn điểm đã dùng; huỷ/hoàn vé đã trả hoàn điểm đã dùng, thu hồi điểm đã tích và chi tiêu theo backend chung. Điện thoại không có màn điều chỉnh điểm thủ công. **MOB-FR-BOOK-17-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 48 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/LoyaltyService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-07`, `MOB-BR-08`, `MOB-BR-14`, `MOB-BR-15`, `MOB-BR-16`, `MOB-BR-17`, `MOB-BR-27`, `MOB-BR-28`, `MOB-BR-29`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-05`; `MOB-SCR-SUMMARY`, `MOB-SCR-TICKET`, `MOB-SCR-PROFILE`; `MOB-API-021`, `MOB-API-023`

9.44 `MOB-FR-BOOK-19` — Chia sẻ và lịch

Bảng 49: `MOB-FR-BOOK-19` — Chia sẻ và lịch

Trường	Đặc tả
Tên	Chia sẻ và lịch
Mô tả	Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu).
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và sở hữu vé liên quan; thao tác phải được trạng thái và giờ vé cho phép. Quyền nhân viên chỉ áp dụng nơi đã nêu.
Kích hoạt	Thực hiện “Chia sẻ và lịch” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả `409` và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-BOOK-19-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Vé đã thanh toán có nút **Share ticket** (chia sẻ tên phim, giờ chiếu, ghế và mã vé cho người đi cùng qua bảng chia sẻ của máy; trình duyệt không hỗ trợ thì chép vào clipboard) và **Add to calendar** (mở sự kiện Google Calendar theo giờ Việt Nam, kết thúc theo giờ kết thúc suất chiếu; chỉ hiện khi suất chưa chiếu). **`MOB-FR-BOOK-19-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 49 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-002

9.45 MOB-FR-PAY-01 — Tạo/dùng lại link PayOS

Bảng 50: MOB-FR-PAY-01 — Tạo/dùng lại link PayOS

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo/dùng lại link PayOS
Mô tả	Tạo link thanh toán PayOS cho booking PENDING. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn PayOS = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản PayOS dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế.
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Tạo/dùng lại link PayOS” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Tạo link thanh toán PayOS cho booking PENDING. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn PayOS = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản PayOS dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Tạo link thanh toán PayOS cho booking PENDING. Mỗi booking một payment; gọi lại thì trả link cũ, không tạo thêm. Mã đơn PayOS = id booking × 1.000.000 + 6 số ngẫu nhiên cuối mã vé: cố định cho mỗi booking và không trùng với đơn của môi trường khác trên tài khoản PayOS dùng chung. Link hết hạn cùng lúc với thời gian giữ ghế. **MOB-FR-PAY-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-PAYMENT; MOB-API-035

9.46 MOB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS

Bảng 51: MOB-FR-PAY-02 — Xác minh PayOS

Trường	Đặc tả
Tên	Xác minh PayOS
Mô tả	Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn.
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Xác minh PayOS" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-02-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xác minh thanh toán theo mã đơn (hoặc id booking): PayOS báo đã trả thì payment SUCCESS và booking CONFIRMED; khách huỷ trên trang PayOS thì payment FAILED, booking CANCELLED và nhả ghế ngay. Gọi lại nhiều lần vẫn an toàn. **MOB-FR-PAY-02-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-PAYMENT, MOB-SCR-RESULT; MOB-API-034

9.47 MOB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán

Bảng 52: MOB-FR-PAY-03 — Chi tiết thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết thanh toán
Mô tả	Hiện tiền, phương thức và trạng thái thanh toán của chính khách trong lịch sử và ngữ cảnh vé liên quan; chưa có route chi tiết thanh toán điện thoại riêng hoặc luồng quản trị thanh toán.
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Chi tiết thanh toán" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 52 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiện tiền, phương thức và trạng thái thanh toán của chính khách trong lịch sử và ngữ cảnh vé liên quan; chưa có route chi tiết thanh toán điện thoại riêng hoặc luồng quản trị thanh toán. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-PAY-03-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiện tiền, phương thức và trạng thái thanh toán của chính khách trong lịch sử và ngữ cảnh vé liên quan; chưa có route chi tiết thanh toán điện thoại riêng hoặc luồng quản trị thanh toán. **`MOB-FR-PAY-03-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart`; `Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-09`, `MOB-BR-10`, `MOB-BR-11`, `MOB-BR-12`, `MOB-BR-13`, `MOB-BR-14`, `MOB-BR-20`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-06`; `MOB-SCR-TICKET`, `MOB-SCR-PAYHISTORY`; `MOB-API-037`

9.48 `MOB-FR-PAY-04` — Lịch sử thanh toán của mình

Bảng 53: `MOB-FR-PAY-04` — Lịch sử thanh toán của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử thanh toán của mình
Mô tả	Khách xem lịch sử thanh toán của mình.
Tác nhân	Khách hàng; `PayOS`/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin `PayOS` và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Lịch sử thanh toán của mình” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem lịch sử thanh toán của mình. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và `503` mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-PAY-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem lịch sử thanh toán của mình. **`MOB-FR-PAY-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 53 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-PAYHISTORY; MOB-API-037

9.49 MOB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền

Bảng 54: MOB-FR-PAY-06 — Truy cập hoàn tiền

Trường	Đặc tả
Tên	Truy cập hoàn tiền
Mô tả	Khách yêu cầu hoàn tiền qua huỷ vé đã trả đủ điều kiện và xem kết quả/lý do từ chối. Duyệt, từ chối và ghi nhận chuyển khoản thuộc không gian web, không thuộc ứng dụng điện thoại.
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Truy cập hoàn tiền” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách yêu cầu hoàn tiền qua huỷ vé đã trả đủ điều kiện và xem kết quả/lý do từ chối. Duyệt, từ chối và ghi nhận chuyển khoản thuộc không gian web, không thuộc ứng dụng điện thoại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách yêu cầu hoàn tiền qua huỷ vé đã trả đủ điều kiện và xem kết quả/lý do từ chối. Duyệt, từ chối và ghi nhận chuyển khoản thuộc không gian web, không thuộc ứng dụng điện thoại. **MOB-FR-PAY-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-015, MOB-API-033

9.50 MOB-FR-PAY-07 — Webhook có chữ ký

Bảng 55: MOB-FR-PAY-07 — Webhook có chữ ký

Trường	Đặc tả
Tên	Webhook có chữ ký
Mô tả	Nhận webhook PayOS: kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 (sai thì 400); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Webhook có chữ ký" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Nhận webhook PayOS: kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 (sai thì 400); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Nhận webhook PayOS: kiểm tra chữ ký HMAC-SHA256 (sai thì 400); đơn không tồn tại hoặc sai số tiền thì 200 và bỏ qua; webhook lặp không xác nhận hay gửi email lần hai. Lưu tài khoản người trả (số tài khoản, tên, ngân hàng) để hoàn tiền. **MOB-FR-PAY-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; ; MOB-API-036

9.51 MOB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn

Bảng 56: MOB-FR-PAY-08 — Thanh toán muộn

Trường	Đặc tả
Tên	Thanh toán muộn
Mô tả	Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Thanh toán muộn" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 56 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-08-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khi PayOS báo đã trả sau khi hết hạn giữ ghế, chỉ xác nhận vé nếu lấy lại được toàn bộ ghế; nếu không tạo yêu cầu hoàn toàn bộ tiền. Xác minh/webhook lặp không được lặp tác động tài chính. **MOB-FR-PAY-08-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-RESULT; MOB-API-034, MOB-API-036

9.52 MOB-FR-PAY-11 — Tự kiểm tra thanh toán

Bảng 57: MOB-FR-PAY-11 — Tự kiểm tra thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Tự kiểm tra thanh toán
Mô tả	Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi PayOS mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút ”Tôi đã trả tiền”.
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Tự kiểm tra thanh toán” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi PayOS mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút ”Tôi đã trả tiền”. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 57 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-PAY-11-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trang thanh toán của app tự kiểm tra booking mỗi 5 giây và hỏi PayOS mỗi 30 giây khi đang mở; không có nút "Tôi đã trả tiền". **MOB-FR-PAY-11-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/PaymentService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PayOsSignature.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-06; MOB-SCR-PAYMENT; MOB-API-017, MOB-API-034

9.53 MOB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền

Bảng 58: MOB-FR-REF-01 — Tạo yêu cầu hoàn tiền

Trường	Đặc tả
Tên	Tạo yêu cầu hoàn tiền
Mô tả	Backend chung tạo một yêu cầu PENDING và đặt thanh toán REFUND_PENDING khi khách huỷ đủ điều kiện, rạp huỷ hoặc trả muộn không lấy lại ghế. Khách trên điện thoại xem yêu cầu và thông báo; điện thoại không khởi tạo hoàn tiền quản trị.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Tạo yêu cầu hoàn tiền" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Backend chung tạo một yêu cầu PENDING và đặt thanh toán REFUND_PENDING khi khách huỷ đủ điều kiện, rạp huỷ hoặc trả muộn không lấy lại ghế. Khách trên điện thoại xem yêu cầu và thông báo; điện thoại không khởi tạo hoàn tiền quản trị. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huỷ trong hai giờ bị từ chối bằng 409. Hiện trạng thái hoàn tiền/từ chối từ backend; điện thoại không có thao tác duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-REF-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Backend chung tạo một yêu cầu PENDING và đặt thanh toán REFUND_PENDING khi khách huỷ đủ điều kiện, rạp huỷ hoặc trả muộn không lấy lại ghế. Khách trên điện thoại xem yêu cầu và thông báo; điện thoại không khởi tạo hoàn tiền quản trị. **MOB-FR-REF-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-07; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-015, MOB-API-036

9.54 MOB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối

Bảng 59: MOB-FR-REF-05 — Mở lại hoàn tiền đã từ chối

Trường	Đặc tả
Tên	Mở lại hoàn tiền đã từ chối
Mô tả	Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Mở lại hoàn tiền đã từ chối" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huỷ trong hai giờ bị từ chối bằng 409. Hiện trạng thái hoàn tiền/từ chối từ backend; điện thoại không có thao tác duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-REF-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Yêu cầu đã bị từ chối được mở lại khi rạp huỷ vé hoặc suất chiếu sau đó. **MOB-FR-REF-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-07; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-015

9.55 MOB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình

Bảng 60: MOB-FR-REF-06 — Trạng thái hoàn tiền của mình

Trường	Đặc tả
Tên	Trạng thái hoàn tiền của mình
Mô tả	Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Có vé của chính khách; huỷ vé đã trả phải còn ít nhất hai giờ trước suất.
Kích hoạt	Thực hiện "Trạng thái hoàn tiền của mình" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huỷ trong hai giờ bị từ chối bằng 409. Hiện trạng thái hoàn tiền/từ chối từ backend; điện thoại không có thao tác duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 60 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-REF-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách xem trạng thái hoàn tiền của vé. **MOB-FR-REF-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-07; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-033

9.56 MOB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán

Bảng 61: MOB-FR-REF-07 — Một hoàn tiền mỗi thanh toán

Trường	Đặc tả
Tên	Một hoàn tiền mỗi thanh toán
Mô tả	Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Một hoàn tiền mỗi thanh toán” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huỷ trong hai giờ bị từ chối bằng 409. Hiện trạng thái hoàn tiền/từ chối từ backend; điện thoại không có thao tác duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-REF-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Mỗi payment chỉ có một yêu cầu hoàn tiền, kể cả khi event bị giao lại. **MOB-FR-REF-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/RefundService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-07; ; MOB-API-015, MOB-API-033

9.57 MOB-FR-CHK-01 — QR vé

Bảng 62: MOB-FR-CHK-01 — QR vé

Trường	Đặc tả
Tên	QR vé
Mô tả	Hiện vé khách đã trả với QR chứa mã vé để nhân viên tra cứu; email xác nhận là đầu ra backend chung.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "QR vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiện vé khách đã trả với QR chứa mã vé để nhân viên tra cứu; email xác nhận là đầu ra backend chung. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-CHK-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiện vé khách đã trả với QR chứa mã vé để nhân viên tra cứu; email xác nhận là đầu ra backend chung. **MOB-FR-CHK-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-08; MOB-SCR-TICKET; MOB-API-017

9.58 MOB-FR-CHK-02 — Tra mã vé

Bảng 63: MOB-FR-CHK-02 — Tra mã vé

Trường	Đặc tả
Tên	Tra mã vé
Mô tả	Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "Tra mã vé" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 63 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả `404`; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả `409`. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-CHK-02-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Staff/Admin tra vé theo mã (không phân biệt hoa thường): phim, giờ, phòng, ghế, tổng tiền, trạng thái. **`MOB-FR-CHK-02-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-21`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-08`; `MOB-SCR-CHECKIN`; `MOB-API-018`

9.59 `MOB-FR-CHK-03` — Kiểm tra check-in

Bảng 64: `MOB-FR-CHK-03` — Kiểm tra check-in

Trường	Đặc tả
Tên	Kiểm tra check-in
Mô tả	Check-in theo `MOB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé `CONFIRMED`, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện “Kiểm tra check-in” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Check-in theo `MOB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả `404`; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả `409`. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-CHK-03-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Check-in theo `MOB-BR-21`; không hợp lệ thì `409` kèm lý do (chưa thanh toán, đã huỷ, chờ hoàn tiền, chưa tới giờ, quá giờ, đã check-in lúc mấy giờ). Hai quầy quét cùng lúc thì quầy sau nhận `409`. **`MOB-FR-CHK-03-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 64 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-08; MOB-SCR-CHECKIN; MOB-API-016

9.60 MOB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã

Bảng 65: MOB-FR-CHK-04 — Camera/nhập mã

Trường	Đặc tả
Tên	Camera/nhập mã
Mô tả	Nhân viên/quản trị viên quét QR bằng camera điện thoại hoặc nhập/dán mã rồi gửi. Khi camera bị từ chối/không có, vẫn tra mã thủ công được. Chức năng này không mở các màn quầy hoặc quản trị web.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện “Camera/nhập mã” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Nhân viên/quản trị viên quét QR bằng camera điện thoại hoặc nhập/dán mã rồi gửi. Khi camera bị từ chối/không có, vẫn tra mã thủ công được. Chức năng này không mở các màn quầy hoặc quản trị web. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-CHK-04-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Nhân viên/quản trị viên quét QR bằng camera điện thoại hoặc nhập/dán mã rồi gửi. Khi camera bị từ chối/không có, vẫn tra mã thủ công được. Chức năng này không mở các màn quầy hoặc quản trị web. **MOB-FR-CHK-04-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/management_account_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-08; MOB-SCR-MGT-LANDING, MOB-SCR-CHECKIN; MOB-API-016, MOB-API-018

9.61 MOB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in

Bảng 66: MOB-FR-CHK-05 — Hiện giờ check-in

Trường	Đặc tả
Tên	Hiện giờ check-in
Mô tả	Hiển thị checkedInAt trên vé khách và kết quả check-in điện thoại; sau khi cho vào thành công chuẩn bị ô mã cho vé tiếp theo.
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Thực hiện "Hiện giờ check-in" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiển thị checkedInAt trên vé khách và kết quả check-in điện thoại; sau khi cho vào thành công chuẩn bị ô mã cho vé tiếp theo. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-CHK-05-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiển thị checkedInAt trên vé khách và kết quả check-in điện thoại; sau khi cho vào thành công chuẩn bị ô mã cho vé tiếp theo. **MOB-FR-CHK-05-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Configuration/CheckInOptions.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-21
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-08; MOB-SCR-TICKET, MOB-SCR-CHECKIN; MOB-API-017, MOB-API-018

9.62 MOB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo

Bảng 67: MOB-FR-NOTI-01 — Lịch sử thông báo

Trường	Đặc tả
Tên	Lịch sử thông báo
Mô tả	Khách liệt kê và mở thông báo của mình, điều hướng tới vé liên quan. Điện thoại không liệt kê thông báo toàn bộ người dùng.
Tác nhân	Khách hàng; hệ thống backend tạo email/nhắc lịch
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện "Lịch sử thông báo" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 67 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Khách liệt kê và mở thông báo của mình, điều hướng tới vé liên quan. Điện thoại không liệt kê thông báo toàn bộ người dùng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-NOTI-01-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Khách liệt kê và mở thông báo của mình, điều hướng tới vé liên quan. Điện thoại không liệt kê thông báo toàn bộ người dùng. **`MOB-FR-NOTI-01-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-11`, `MOB-BR-13`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-09`; `MOB-SCR-NOTIFICATIONS`; `MOB-API-032`

9.63 `MOB-FR-NOTI-04` — Chi tiết thông báo

Bảng 68: `MOB-FR-NOTI-04` — Chi tiết thông báo

Trường	Đặc tả
Tên	Chi tiết thông báo
Mô tả	Xem chi tiết thông báo.
Tác nhân	Khách hàng; hệ thống backend tạo email/nhắc lịch
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình `SMTP`/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Chi tiết thông báo” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Xem chi tiết thông báo. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-NOTI-04-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Xem chi tiết thông báo. **`MOB-FR-NOTI-04-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 68 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-11, MOB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-09; MOB-SCR-NOTIFICATION; MOB-API-029

9.64 MOB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện

Bảng 69: MOB-FR-NOTI-06 — Email sự kiện

Trường	Đặc tả
Tên	Email sự kiện
Mô tả	Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện “Email sự kiện” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-NOTI-06-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Nhận sự kiện vé/thanh toán đã commit để gửi email xác nhận kèm QR nhúng, huỷ, hết hạn và hoàn tiền. Chống lặp theo ID sự kiện và bỏ qua vé không có email. Có thể thử gửi lại; SMTP và commit database không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối khi xảy ra sự cố. **MOB-FR-NOTI-06-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-11, MOB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-09; ; MOB-API-032

9.65 MOB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng

Bảng 70: MOB-FR-NOTI-07 — Email OTP và chào mừng

Trường	Đặc tả
Tên	Email OTP và chào mừng
Mô tả	AuthService gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng.
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Email OTP và chào mừng" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Auth Service gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-NOTI-07-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: AuthService gửi email OTP (xác thực, đặt lại mật khẩu) và email chào mừng. **MOB-FR-NOTI-07-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-11, MOB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-09; ; MOB-API-005, MOB-API-011, MOB-API-014

9.66 MOB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu

Bảng 71: MOB-FR-NOTI-08 — Nhắc giờ chiếu

Trường	Đặc tả
Tên	Nhắc giờ chiếu
Mô tả	**Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình ShowtimeReminder) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận).
Tác nhân	Hệ thống backend chung; khách nhận kết quả
Tiền điều kiện	Có sự kiện đã commit, kết quả PayOS tin cậy hoặc điều kiện tác vụ tương ứng; backend đã cấu hình xử lý. Tác vụ nền hoặc webhook chữ ký không cần phiên khách.
Kích hoạt	Thực hiện "Nhắc giờ chiếu" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 71 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: **Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình `ShowtimeReminder`) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-NOTI-08-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: **Nhắc giờ chiếu**: job nền (mỗi phút, cấu hình `ShowtimeReminder`) gửi email và ghi vào lịch sử thông báo cho vé đã thanh toán, chưa check-in, có giờ chiếu trong 2 giờ tới; mỗi vé nhắc một lần. Vé đặt khi đã vào khoảng nhắc thì bỏ qua (khách vừa nhận email xác nhận). **`MOB-FR-NOTI-08-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-11`, `MOB-BR-13`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-09`; ; `MOB-API-032`

9.67 `MOB-FR-NOTI-09` — Thông báo đã/chưa đọc

Bảng 72: `MOB-FR-NOTI-09` — Thông báo đã/chưa đọc

Trường	Đặc tả
Tên	Thông báo đã/chưa đọc
Mô tả	Hiện chấm/chữ đậm cho thông báo chưa đọc và huy hiệu số chưa đọc; mở chi tiết đánh dấu đã đọc, Đánh dấu tất cả cập nhật thông báo của khách. Chỉ người nhận được đánh dấu (khác thì `403`).
Tác nhân	Khách hàng; hệ thống backend tạo email/nhắc lịch
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình `SMTP`/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Thực hiện “Thông báo đã/chưa đọc” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Hiện chấm/chữ đậm cho thông báo chưa đọc và huy hiệu số chưa đọc; mở chi tiết đánh dấu đã đọc, Đánh dấu tất cả cập nhật thông báo của khách. Chỉ người nhận được đánh dấu (khác thì `403`). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ `FAILED` để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng `SMTP` cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 72 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-NOTI-09-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Hiện chấm/chữ đậm cho thông báo chưa đọc và huy hiệu số chưa đọc; mở chi tiết đánh dấu đã đọc, Đánh dấu tất cả cập nhật thông báo của khách. Chỉ người nhận được đánh dấu (khác thì 403). **MOB-FR-NOTI-09-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs; Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart; Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/NotificationService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Workers/ShowtimeReminderWorker.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-11, MOB-BR-13
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-09; MOB-SCR-HOME, MOB-SCR-NOTIFICATIONS, MOB-SCR-NOTIFICATION; MOB-API-028, MOB-API-030, MOB-API-031

9.68 MOB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route

Bảng 73: MOB-FR-NAV-01 — Bảo vệ và khôi phục route

Trường	Đặc tả
Tên	Bảo vệ và khôi phục route
Mô tả	Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu BookingDraft trong bộ nhớ quay về chọn ghế.
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Tiền điều kiện	Truy cập được biểu mẫu và đã cấu hình gateway/AuthService; đăng ký/đăng nhập/OTP/khôi phục không cần phiên đã đăng nhập. Gửi mã cần SMTP.
Kích hoạt	Thực hiện "Bảo vệ và khôi phục route" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu BookingDraft trong bộ nhớ quay về chọn ghế. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	H
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-NAV-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Bảo vệ route có tên: đích cần quyền khi chưa đăng nhập mở đăng nhập và lưu route chờ; đăng nhập thành công tiếp tục đích đủ quyền. Route lạ về trang đầu theo vai trò. Trang xác nhận thiếu BookingDraft trong bộ nhớ quay về chọn ghế. **MOB-FR-NAV-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart; Cinema_BE/AuthService/AuthService/Service/AuthService.cs; Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/Program.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 73 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-01; MOB-SCR-LOGIN; Hành vi client; không endpoint riêng

9.69 MOB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng

Bảng 74: MOB-FR-STATE-01 — Trạng thái tải, lỗi và rỗng

Trường	Đặc tả
Tên	Trạng thái tải, lỗi và rỗng
Mô tả	Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng.
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Màn dữ liệu bắt đầu tải hoặc yêu cầu đang chạy.
Kích hoạt	Thực hiện "Trạng thái tải, lỗi và rỗng" hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng. 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Kết quả thành công quan sát được khớp yêu cầu này; chuyển trạng thái được chỉ định được lưu. Từ chối không cấp quyền hoặc để thay đổi dở dang trái phép.
Ưu tiên	M
Tiêu chí nghiệm thu	**MOB-FR-STATE-01-AC-01** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Có trạng thái tải, lỗi/thử lại và rỗng trên màn dữ liệu; chặn gửi lặp khi thao tác ghi đang chạy và giữ kết quả chờ/thất bại đúng thực tế khi lỗi mạng. **MOB-FR-STATE-01-AC-02** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/BookingService.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/PromotionRules.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService/Helpers/LoyaltyRules.cs
Quy tắc nghiệp vụ	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29
Ca sử dụng / màn / API	UC-MOB-05; ; Hành vi client; không endpoint riêng

9.70 MOB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng

Bảng 75: MOB-FR-MEDIA-01 — Media phim theo nền tảng

Trường	Đặc tả
Tên	Media phim theo nền tảng
Mô tả	Trên điện thoại native giữ ảnh phim và mở trailerUrl bằng ứng dụng ngoài qua url_launcher; preview tự phát/rê chuột web chưa được triển khai trên native (supportsTrailerPreview=false).

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 75 — tiếp theo

Trường	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có phiên quản trị viên; bản ghi đích tồn tại khi sửa/dừng/điều chỉnh.
Kích hoạt	Thực hiện “Media phim theo nền tảng” hoặc sự kiện/tác vụ backend tương ứng.
Luồng chính	1. Đọc đầu vào/tài nguyên hiện tại và phiên áp dụng. 2. Thực hiện thao tác này: Trên điện thoại native giữ ảnh phim và mở `trailerUrl` bằng ứng dụng ngoài qua url_launcher; preview tự phát/rê chuột web chưa được triển khai trên native (`supportsTrailerPreview`=false). 3. Trả/hiển thị kết quả chính thức và làm mới dữ liệu bị tác động sau thành công.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả `404`; vé chưa check-in trả `400`. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu/trạng thái đủ quyền được trả/hiển thị; đọc không đổi trạng thái vé/thanh toán. Dấu đã đọc thông báo chỉ đổi bằng thao tác ghi riêng.
Ưu tiên	L
Tiêu chí nghiệm thu	**`MOB-FR-MEDIA-01-AC-01`** — Với tiền điều kiện/kích hoạt, kiểm tra: Trên điện thoại native giữ ảnh phim và mở `trailerUrl` bằng ứng dụng ngoài qua url_launcher; preview tự phát/rê chuột web chưa được triển khai trên native (`supportsTrailerPreview`=false). **`MOB-FR-MEDIA-01-AC-02`** — Thử đầu vào sai/thiếu quyền/xung đột áp dụng và kiểm tra từ chối đã nêu, không đổi dữ liệu trái phép và không báo thành công sai.
Bằng chứng	`Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs`; `Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart`; `Cinema_BE/MovieService/MovieService/Service/Impl/MovieService.cs`; `Cinema_BE/BookingService/BookingService/Services/Implementations/MovieReviewService.cs`
Quy tắc nghiệp vụ	`MOB-BR-26`
Ca sử dụng / màn / `API`	`UC-MOB-02`; `MOB-SCR-HOME`; `MOB-API-024`

10. Đặc tả ca sử dụng

10.1 UC-MOB-01 — Xác thực và phiên tài khoản

Bảng 76: UC-MOB-01 — Xác thực và phiên tài khoản

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập; người có tài khoản; hệ thống
Mục tiêu	Xác thực và phiên tài khoản
Tiền điều kiện	Gateway đã được cấu hình. Đăng ký/khôi phục cần SMTP; thao tác được bảo vệ cần phiên tài khoản hợp lệ.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Nhập thông tin tài khoản hoặc yêu cầu thao tác phiên. 2. Kiểm tra trường dữ liệu; gửi đến Auth Service qua gateway. 3. Với xác thực/khôi phục, nhập OTP từ email; với đăng nhập/làm mới, lưu token và người dùng trả về. 4. Điều hướng theo vai trò và tiếp tục trang đang chờ nếu đủ quyền.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trường sai (400), thông tin đăng nhập sai (401), email chưa xác thực (403), OTP cũ/sai hoặc vượt giới hạn gửi/tần suất (429). Xoá phiên khi tài khoản bị khoá/quyền thay đổi; hiển thị lỗi SMTP/phụ thuộc (503).
Hậu điều kiện	Chỉ thao tác cấp token thành công mới xác thực tài khoản; yêu cầu bị từ chối không cấp quyền truy cập.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-AUTH-01 (H), MOB-FR-AUTH-02 (H), MOB-FR-AUTH-03 (H), MOB-FR-AUTH-04 (H), MOB-FR-AUTH-05 (H), MOB-FR-AUTH-06 (H), MOB-FR-AUTH-07 (H), MOB-FR-AUTH-08 (M), MOB-FR-AUTH-09 (H), MOB-FR-AUTH-10 (H), MOB-FR-AUTH-11 (M), MOB-FR-AUTH-12 (H), MOB-FR-AUTH-13 (H), MOB-FR-AUTH-14 (M), MOB-FR-AUTH-16 (M), MOB-FR-AUTH-17 (M), MOB-FR-NAV-01 (H)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.2 UC-MOB-02 — Danh mục phim và đánh giá

Bảng 77: UC-MOB-02 — Danh mục phim và đánh giá

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Mục tiêu	Danh mục phim và đánh giá
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phim; cập nhật cần quản trị viên; đánh giá cần vé của chính khách đã được check-in.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Duyệt đang/sắp chiếu, tìm tên và lọc thể loại. 2. Mở thông tin, trailer ngoài và suất bảy ngày; đọc tổng hợp đánh giá. 3. Từ vé của mình đã check-in, gửi/sửa 1–5 sao (tối đa 1.000 ký tự) hoặc xoá. 4. Làm mới dữ liệu liên quan.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Hiện trạng thái rỗng khi không có phim/suất phù hợp. Đánh giá bằng vé người khác trả 404; vé chưa check-in trả 400. Media lỗi phải còn ảnh hoặc nội dung dự phòng.
Hậu điều kiện	Danh mục/đánh giá phản ánh phản hồi chính thức; ngừng chiếu vẫn giữ các vé đã có.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-MOV-02 (H), MOB-FR-MOV-03 (M), MOB-FR-MOV-04 (H), MOB-FR-MOV-08 (L), MOB-FR-MOV-09 (H), MOB-FR-MOV-10 (M), MOB-FR-MOV-11 (L), MOB-FR-MOV-12 (M), MOB-FR-MEDIA-01 (L)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.3 UC-MOB-03 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ

Bảng 78: UC-MOB-03 — Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Sơ đồ ghế và tình trạng chỗ
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập và suất chưa bắt đầu/phòng đã chọn tồn tại.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải ghế phòng, giá suất và ID đã chiếm. 2. Chọn ghế trống, thêm/bỏ hai ghế sweetbox cùng nhau. 3. Làm mới mỗi năm giây và bỏ ghế bị người khác giữ. 4. Tiếp tục với dữ liệu đặt vé tạm; lúc này ghế chưa được giữ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Bỏ chọn ghế vừa bị đơn khác giữ và thông báo cho khách. Từ chối nửa cặp sweetbox, ghế sai phòng và sửa sơ đồ không đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Client hiển thị sơ đồ mới; chỉ chọn ghế chưa tạo giữ chỗ.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-SEAT-03 (H)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.4 UC-MOB-04 — Suất chiếu và giá vé

Bảng 79: UC-MOB-04 — Suất chiếu và giá vé

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng; nhân viên/quản trị viên chỉ xem chi tiết trong check-in
Mục tiêu	Suất chiếu và giá vé
Tiền điều kiện	Phim và phòng tồn tại; thay đổi quản lý cần nhân viên/quản trị viên.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Mở chi tiết phim và chọn ngày trong bảy ngày tới. 2. Tải suất OPEN chưa bắt đầu. 3. Hiện phòng, định dạng, giờ và giá theo loại ghế. 4. Chọn suất và mở chọn ghế sau đăng nhập.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Từ chối trùng lịch bằng 409 và giờ/định dạng sai bằng 400; suất đã huỷ là trạng thái cuối. Khách không chọn suất đóng bán hoặc đã bắt đầu.
Hậu điều kiện	Lịch và giá theo loại ghế từ server là căn cứ chính thức; huỷ được lan truyền bất đồng bộ.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-SHOW-03 (H), MOB-FR-SHOW-06 (H), MOB-FR-SHOW-07 (M), MOB-FR-SHOW-08 (H), MOB-FR-SHOW-13 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.5 UC-MOB-05 — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Bảng 80: UC-MOB-05 — Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Đặt vé, bắp nước, khuyến mãi và điểm thành viên

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 80 — tiếp theo

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập chọn suất OPEN chưa bắt đầu và ghế; khách vãng lai tại quầy được nhân viên/quản trị viên thao tác thay.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Kiểm tra ghế; có thể chọn bắp nước đang bán, mã khuyến mãi và điểm được dùng. 2. Xác nhận điều kiện phân loại tuổi khi cần. 3. Gửi ID/số lượng; server tính lại toàn bộ giá, kiểm tra cặp, khoá giữ chỗ và tạo vé PENDING hết hạn sau mười phút. 4. Mở thanh toán hoặc xem/huỷ vé của mình theo trạng thái.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Giữ chỗ đồng thời trả 409 và không được thu tiền hoặc để lại ghế/điểm dở dang. Bắp nước/mã/điểm sai trả lỗi kiểm tra. Hết hạn nhả ghế và trả điểm đã giữ.
Hậu điều kiện	Tạo thành công trả vé đã lưu, chi tiết tiền và hạn; tạo thất bại hoàn tác giao dịch.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-BOOK-01 (H), MOB-FR-BOOK-02 (H), MOB-FR-BOOK-04 (H), MOB-FR-BOOK-05 (H), MOB-FR-BOOK-06 (H), MOB-FR-BOOK-07 (H), MOB-FR-BOOK-08 (H), MOB-FR-BOOK-09 (H), MOB-FR-BOOK-10 (H), MOB-FR-BOOK-11 (M), MOB-FR-BOOK-13 (M), MOB-FR-BOOK-15 (M), MOB-FR-BOOK-17 (M), MOB-FR-BOOK-19 (L), MOB-FR-STATE-01 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.6 UC-MOB-06 — Thanh toán trực tuyến và đối soát

Bảng 81: UC-MOB-06 — Thanh toán trực tuyến và đối soát

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng; PayOS/hệ thống là phụ thuộc ngoài/dùng chung
Mục tiêu	Thanh toán trực tuyến và đối soát
Tiền điều kiện	Có vé đủ điều kiện thanh toán; thông tin PayOS và callback/địa chỉ trở về được cấu hình để thanh toán thật.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Yêu cầu/dùng lại phiên PayOS cho vé. 2. Mở thanh toán và hiển thị đếm ngược giữ ghế. 3. Hỏi vé mỗi năm giây và xác minh PayOS mỗi ba mươi giây khi trang thanh toán khách đang hoạt động; đối soát khi trở lại ứng dụng. 4. Webhook có chữ ký hoặc dữ liệu PayOS đã xác minh cập nhật thanh toán và vé; tải kết quả từ server.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Không dùng tham số chuyển hướng làm bằng chứng đã trả tiền. Xử lý huỷ, hết thời gian và 503 mà không báo thành công sai; trả muộn chỉ xác nhận nếu lấy lại được ghế, nếu không tạo hoàn tiền.
Hậu điều kiện	Trạng thái thanh toán từ server là chính thức; SUCCESS xác nhận vé và lên lịch thông báo mà không lặp tác động nghiệp vụ.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-PAY-01 (H), MOB-FR-PAY-02 (H), MOB-FR-PAY-03 (H), MOB-FR-PAY-04 (M), MOB-FR-PAY-06 (H), MOB-FR-PAY-07 (H), MOB-FR-PAY-08 (M), MOB-FR-PAY-11 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.7 UC-MOB-07 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công

Bảng 82: UC-MOB-07 — Huỷ vé và hoàn tiền thủ công

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng
Mục tiêu	Huỷ vé và hoàn tiền thủ công
Tiền điều kiện	Có vé của chính khách; huỷ vé đã trả phải còn ít nhất hai giờ trước suất.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Mở vé đã trả của mình và xác nhận huỷ. 2. Backend kiểm tra mốc hai giờ, tạo/dùng lại yêu cầu và giữ ghế khi yêu cầu khách đang chờ. 3. Hiện kết quả chờ/hoàn tất/từ chối và lý do sau khi nhân viên xử lý trên web. 4. Tải lại vé và thông báo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Huỷ trong hai giờ bị từ chối bằng 409. Hiện trạng thái hoàn tiền/từ chối từ backend; điện thoại không có thao tác duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền.
Hậu điều kiện	Hoàn tất đưa về COMPLETED/REFUNDED và nhả ghế vé bị huỷ; từ chối hợp lệ phục hồi SUCCESS/CONFIRMED; hoàn tiền đang chờ do khách yêu cầu vẫn giữ ghế.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-REF-01 (H), MOB-FR-REF-05 (M), MOB-FR-REF-06 (M), MOB-FR-REF-07 (H)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.8 UC-MOB-08 — Tra vé và check-in

Bảng 83: UC-MOB-08 — Tra vé và check-in

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên quét và cho vào; khách hàng xuất trình vé của mình
Mục tiêu	Tra vé và check-in
Tiền điều kiện	Nhân viên/quản trị viên đã đăng nhập; vé CONFIRMED, chưa dùng và trong khoảng 180 phút trước đến 120 phút sau giờ bắt đầu.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Quét QR hoặc nhập mã vé rồi nhấn Enter. 2. Tra vé; bổ sung phòng và phân loại tuổi khi lời gọi danh mục thành công. 3. Kiểm tra danh tính/tuổi theo nhắc nhở rồi xác nhận check-in. 4. Lưu checkedInAt, hiện xác nhận và sẵn sàng nhập mã tiếp theo.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Cho nhập tay khi camera không có/bị từ chối. Mã không tồn tại trả 404; vé chưa trả, đã huỷ, chờ hoàn tiền, ngoài khung giờ hoặc đã dùng trả 409. Lần check-in thứ hai đồng thời thất bại. Lỗi thông tin bổ sung không được che vé.
Hậu điều kiện	Chỉ lưu một thời điểm check-in; check-in là thuộc tính, không phải trạng thái vé khác.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-CHK-01 (H), MOB-FR-CHK-02 (H), MOB-FR-CHK-03 (H), MOB-FR-CHK-04 (H), MOB-FR-CHK-05 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

10.9 UC-MOB-09 — Thông báo và email giao dịch

Bảng 84: UC-MOB-09 — Thông báo và email giao dịch

Trường	Đặc tả ca sử dụng
Tác nhân	Khách hàng; hệ thống backend tạo email/nhắc lịch
Mục tiêu	Thông báo và email giao dịch
Tiền điều kiện	Có phiên tài khoản để xem lịch sử trong ứng dụng; cấu hình SMTP/xử lý sự kiện để gửi thật.
Kích hoạt	Mở màn liên quan hoặc thực hiện thao tác/sự kiện đã nêu.
Luồng chính	1. Tải danh sách thông báo và số chưa đọc của khách. 2. Mở chi tiết, đánh dấu đã đọc hoặc đánh dấu tất cả thông báo của mình. 3. Mở vé liên quan thuộc mình. 4. Nhận email và lịch sử trong ứng dụng do sự kiện/nhắc lịch backend tạo; chưa có tích hợp thông báo đẩy điện thoại.
Luồng thay thế / ngoại lệ	Kiểm tra chủ sở hữu từ chối dữ liệu người khác; có trạng thái tải/rỗng/lỗi-thử lại. Gửi lỗi giữ FAILED để thử lại và không hoàn tác thanh toán. Chống lặp sự kiện giảm gửi trùng nhưng SMTP cùng commit database không bảo đảm giao dịch đúng một lần tuyệt đối.
Hậu điều kiện	Trạng thái đọc/số chưa đọc khớp phản hồi; gửi thành công được ghi riêng với trạng thái vé/thanh toán.
Yêu cầu / ưu tiên	MOB-FR-NOTI-01 (M), MOB-FR-NOTI-04 (M), MOB-FR-NOTI-06 (H), MOB-FR-NOTI-07 (H), MOB-FR-NOTI-08 (M), MOB-FR-NOTI-09 (M)
Nghiệm thu	Thực hiện AC-01/AC-02 cho mọi FR liên quan với tác nhân đủ quyền.

11. Yêu cầu giao diện bên ngoài

Bảng 85: 11. Yêu cầu giao diện bên ngoài

Giao diện	Hợp đồng
Client/gateway	REST/JSON UTF-8; Accept application/json; Content-Type application/json khi có body; JWT Bearer cho lời gọi bảo vệ. Client không nối PostgreSQL hoặc cổng service riêng.
PayOS	URL thanh toán/VietQR qua backend; webhook có chữ ký; client xác minh server thay vì tin chuyển hướng. Client không thu thập dữ liệu thẻ.
SMTP / RabbitMQ	Chỉ server gửi OTP/vé/hoàn và sự kiện đã commit; client đọc API thông báo, không nhận broker.
Thiết bị/trình duyệt	Camera mobile_scanner; ứng dụng ngoài url_launcher; share_plus/clipboard; plugin lưu bảo mật. Giữ nhập mã sau từ chối camera.

12. Yêu cầu giao diện / Màn hình

Mã màn đại diện trang có route hoặc trang đầu vai trò. Lớp quét, sửa đánh giá, hộp hồ sơ/mật khẩu và đổi loại ghế là thành phần, không phải route tự thêm. Danh sách FR/API liên kết theo khu chức năng; mục 13 cung cấp hợp đồng endpoint chính xác.

12.1 MOB-SCR-LOGIN — Đăng nhập

Bảng 86: MOB-SCR-LOGIN — Đăng nhập

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/login
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/mọi vai trò
Mục đích	Đăng nhập
Thành phần chính	Email, mật khẩu, lỗi trường, liên kết khôi phục/đăng ký
Thao tác	Đăng nhập; khôi phục mật khẩu; đăng ký trên trang khách
Điều hướng	Trang đầu theo vai trò hoặc đích chờ; /forgot-password; /register (chỉ trang khách)
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-02, MOB-FR-AUTH-03, MOB-FR-AUTH-06, MOB-FR-AUTH-12, MOB-FR-AUTH-13, MOB-FR-NAV-01
Khu API liên quan	MOB-API-006, MOB-API-008, MOB-API-010, MOB-API-011, MOB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/login_screen.dart

12.2 MOB-SCR-REGISTER — Đăng ký

Bảng 87: MOB-SCR-REGISTER — Đăng ký

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/register
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mục đích	Đăng ký
Thành phần chính	Tên, email, điện thoại, mật khẩu và xác nhận
Thao tác	Kiểm tra và đăng ký
Điều hướng	/login → /register → /verify-email
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-01, MOB-FR-AUTH-08, MOB-FR-AUTH-13
Khu API liên quan	MOB-API-006, MOB-API-011, MOB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/register_screen.dart

12.3 MOB-SCR-VERIFY — Xác thực email

Bảng 88: MOB-SCR-VERIFY — Xác thực email

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/verify-email
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mục đích	Xác thực email
Thành phần chính	Ô OTP; đếm ngược gửi lại; ngữ cảnh mật khẩu đã đăng ký
Thao tác	Xác thực hoặc gửi lại
Điều hướng	Đăng ký/đăng nhập → OTP → trang đầu theo vai trò
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-07, MOB-FR-AUTH-08, MOB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	MOB-API-006, MOB-API-010, MOB-API-011, MOB-API-012, MOB-API-014
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/verify_email_screen.dart

12.4 MOB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu

Bảng 89: MOB-SCR-FORGOT — Quên mật khẩu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/forgot-password
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/chủ tài khoản
Mục đích	Quên mật khẩu
Thành phần chính	Ô email và trạng thái gửi
Thao tác	Yêu cầu OTP đặt lại
Điều hướng	Đăng nhập/Hồ sơ → yêu cầu đặt lại → /reset-password
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-09, MOB-FR-AUTH-13, MOB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	MOB-API-005, MOB-API-006, MOB-API-010, MOB-API-011, MOB-API-012, MOB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/forgot_password_screen.dart

12.5 MOB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu

Bảng 90: MOB-SCR-RESET — Đặt lại mật khẩu

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/reset-password
Tác nhân	Người nhận OTP
Mục đích	Đặt lại mật khẩu
Thành phần chính	OTP, mật khẩu mới và xác nhận
Thao tác	Đặt lại bằng mã email
Điều hướng	Quên mật khẩu → đặt lại → đăng nhập

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 90 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-09, MOB-FR-AUTH-13, MOB-FR-AUTH-14
Khu API liên quan	MOB-API-005, MOB-API-006, MOB-API-010, MOB-API-011, MOB-API-012, MOB-API-013
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/auth/screens/reset_password_screen.dart

12.6 MOB-SCR-HOME — Trang chủ khách

Bảng 91: MOB-SCR-HOME — Trang chủ khách

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/home
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Mục đích	Trang chủ khách
Thành phần chính	Tab đang/sắp chiếu; tìm kiếm; lọc thể loại; thẻ phim; điều hướng tài khoản/thông báo
Thao tác	Tìm/lọc; mở phim
Điều hướng	/home → /movies/{id}; điều hướng khách tới vé, thanh toán, thông báo, hồ sơ
FR liên quan	MOB-FR-MOV-03, MOB-FR-MOV-04, MOB-FR-MOV-10, MOB-FR-NOTI-09, MOB-FR-MEDIA-01
Khu API liên quan	MOB-API-024, MOB-API-025, MOB-API-026, MOB-API-027, MOB-API-028, MOB-API-030, MOB-API-031
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/home/screens/home_screen.dart

12.7 MOB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim

Bảng 92: MOB-SCR-MOVIE — Chi tiết phim

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/movies/{id}
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập/khách hàng
Mục đích	Chi tiết phim
Thành phần chính	Ảnh, tuổi, thông tin phim, diễn viên/đạo diễn, trailer, tổng hợp đánh giá, suất bảy ngày
Thao tác	Mở trailer; chọn suất; đọc đánh giá
Điều hướng	Trang chủ → phim → /showtimes/{id}/seats
FR liên quan	MOB-FR-MOV-02, MOB-FR-MOV-08, MOB-FR-MOV-09, MOB-FR-MOV-11, MOB-FR-MOV-12, MOB-FR-SHOW-03, MOB-FR-SHOW-06, MOB-FR-SHOW-07, MOB-FR-SHOW-08, MOB-FR-SHOW-13
Khu API liên quan	MOB-API-002, MOB-API-003, MOB-API-024, MOB-API-039, MOB-API-040, MOB-API-041, MOB-API-042
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/movie/screens/movie_detail_screen.dart

12.8 MOB-SCR-SEATS — Chọn ghế

Bảng 93: MOB-SCR-SEATS — Chọn ghế

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/showtimes/{id}/seats
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chọn ghế
Thành phần chính	Hàng, chú giải loại/đã chiếm, ghế chọn, giá cặp, tổng
Thao tác	Chọn/bỏ chọn ghế trống; làm mới
Điều hướng	Phim → ghế → /showtimes/{id}/summary
FR liên quan	MOB-FR-SEAT-03, MOB-FR-SHOW-03, MOB-FR-SHOW-13, MOB-FR-BOOK-07, MOB-FR-BOOK-08, MOB-FR-BOOK-09, MOB-FR-BOOK-11
Khu API liên quan	MOB-API-001, MOB-API-002, MOB-API-019, MOB-API-021
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/seat/screens/seat_selection_screen.dart

12.9 MOB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé

Bảng 94: MOB-SCR-SUMMARY — Xác nhận đặt vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/showtimes/{id}/summary
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xác nhận đặt vé
Thành phần chính	BookingDraft, ghế, chọn bắp nước, báo giá khuyến mãi, điểm, xác nhận tuổi
Thao tác	Đổi phần thêm; giữ ghế
Điều hướng	Ghế → xác nhận → thanh toán vé; thiếu dữ liệu tạm → ghế
FR liên quan	MOB-FR-MOV-09, MOB-FR-BOOK-01, MOB-FR-BOOK-09, MOB-FR-BOOK-13, MOB-FR-BOOK-15, MOB-FR-BOOK-17
Khu API liên quan	MOB-API-021, MOB-API-022, MOB-API-023, MOB-API-024, MOB-API-038
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_summary_screen.dart

12.10 MOB-SCR-PAYMENT — Thanh toán

Bảng 95: MOB-SCR-PAYMENT — Thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}/payment
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thanh toán
Thành phần chính	Vé/chi tiết tiền; đếm ngược; link PayOS; tự kiểm tra
Thao tác	Mở/tiếp tục PayOS; trở về và đối soát

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 95 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
Điều hướng	Xác nhận/vé → thanh toán → PayOS ngoài → kết quả
FR liên quan	MOB-FR-BOOK-05, MOB-FR-BOOK-10, MOB-FR-PAY-01, MOB-FR-PAY-02, MOB-FR-PAY-11
Khu API liên quan	MOB-API-017, MOB-API-034, MOB-API-035
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_screen.dart

12.11 MOB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán

Bảng 96: MOB-SCR-RESULT — Kết quả thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}/result
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Kết quả thanh toán
Thành phần chính	Xác minh/đang tải, kết quả thành công/chờ/thất bại
Thao tác	Tải lại kết quả server; mở vé
Điều hướng	PayOS/thanh toán → kết quả → /bookings/{id}
FR liên quan	MOB-FR-BOOK-02, MOB-FR-BOOK-05, MOB-FR-PAY-02, MOB-FR-PAY-08
Khu API liên quan	MOB-API-017, MOB-API-034
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_result_screen.dart

12.12 MOB-SCR-TICKETS — Vé của tôi

Bảng 97: MOB-SCR-TICKETS — Vé của tôi

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Vé của tôi
Thành phần chính	Tab vé hiện tại/lịch sử, thẻ vé, làm mới và trạng thái rỗng/lỗi
Thao tác	Mở vé; làm mới
Điều hướng	Điều hướng khách → vé → /bookings/{id}
FR liên quan	MOB-FR-BOOK-04
Khu API liên quan	MOB-API-020
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/my_bookings_screen.dart

12.13 MOB-SCR-TICKET — Chi tiết vé

Bảng 98: MOB-SCR-TICKET — Chi tiết vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/bookings/{id}
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chi tiết vé
Thành phần chính	Ghế, phần thêm, tiền, QR, checkedInAt, huỷ/hoàn, đánh giá và chia sẻ/lịch
Thao tác	Trả vé chờ; huỷ/yêu cầu hoàn; đánh giá sau check-in; chia sẻ/lịch
Điều hướng	Vé/thông báo → chi tiết → thanh toán hoặc quay lại
FR liên quan	MOB-FR-MOV-12, MOB-FR-BOOK-02, MOB-FR-BOOK-05, MOB-FR-BOOK-06, MOB-FR-BOOK-13, MOB-FR-BOOK-15, MOB-FR-BOOK-17, MOB-FR-BOOK-19, MOB-FR-PAY-03, MOB-FR-PAY-06, MOB-FR-REF-01, MOB-FR-REF-05, MOB-FR-REF-06, MOB-FR-CHK-01, MOB-FR-CHK-05
Khu API liên quan	MOB-API-002, MOB-API-015, MOB-API-017, MOB-API-018, MOB-API-021, MOB-API-022, MOB-API-023, MOB-API-033, MOB-API-034, MOB-API-037, MOB-API-038, MOB-API-039, MOB-API-040, MOB-API-041, MOB-API-042
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/booking/screens/booking_detail_screen.dart

12.14 MOB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán

Bảng 99: MOB-SCR-PAYHISTORY — Lịch sử thanh toán

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/payments
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Lịch sử thanh toán
Thành phần chính	Dòng giao dịch của mình, số tiền, trạng thái
Thao tác	Làm mới; xem vé liên quan khi có
Điều hướng	Điều hướng khách → thanh toán → vé liên quan
FR liên quan	MOB-FR-PAY-03, MOB-FR-PAY-04
Khu API liên quan	MOB-API-037
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/payment/screens/payment_history_screen.dart

12.15 MOB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo

Bảng 100: MOB-SCR-NOTIFICATIONS — Thông báo

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/notifications
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thông báo
Thành phần chính	Danh sách thông báo, số chưa đọc, đánh dấu tất cả

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 100 — tiếp theo

Trường	Yêu cầu màn hình
Thao tác	Mở thông báo; đánh dấu tất cả
Điều hướng	Chuông/điều hướng khách → /notifications/{id}
FR liên quan	MOB-FR-NOTI-01, MOB-FR-NOTI-09
Khu API liên quan	MOB-API-028, MOB-API-030, MOB-API-031, MOB-API-032
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_list_screen.dart

12.16 MOB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo

Bảng 101: MOB-SCR-NOTIFICATION — Chi tiết thông báo

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/notifications/{id}
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chi tiết thông báo
Thành phần chính	Tiêu đề, nội dung, trạng thái đọc, vé liên quan
Thao tác	Đánh dấu khi mở; mở vé
Điều hướng	Thông báo → chi tiết → /bookings/{id}
FR liên quan	MOB-FR-NOTI-04, MOB-FR-NOTI-09
Khu API liên quan	MOB-API-028, MOB-API-029, MOB-API-030, MOB-API-031
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/notification/screens/notification_detail_screen.dart

12.17 MOB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên

Bảng 102: MOB-SCR-PROFILE — Tài khoản và thành viên

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/profile
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tài khoản và thành viên
Thành phần chính	Danh tính, hộp sửa hồ sơ/mật khẩu, thẻ/lịch sử thành viên, đăng xuất
Thao tác	Sửa tên/điện thoại; đổi/khôi phục mật khẩu; đăng xuất
Điều hướng	Điều hướng khách → hồ sơ; khôi phục mật khẩu → quên/đặt lại
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-10, MOB-FR-AUTH-11, MOB-FR-AUTH-16, MOB-FR-AUTH-17, MOB-FR-BOOK-17
Khu API liên quan	MOB-API-004, MOB-API-007, MOB-API-008, MOB-API-009, MOB-API-010, MOB-API-021, MOB-API-023
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/profile_screen.dart

12.18 MOB-SCR-MGT-LANDING — Trang đầu tài khoản quản lý

Bảng 103: MOB-SCR-MGT-LANDING — Trang đầu tài khoản quản lý

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/home (management account)
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Trang đầu tài khoản quản lý
Thành phần chính	Giải thích vai trò; liên kết web quản trị đã cấu hình; check-in vé; đăng xuất
Thao tác	Mở web đã cấu hình hoặc check-in điện thoại
Điều hướng	Đăng nhập quản lý → trang đầu → /staff/check-in
FR liên quan	MOB-FR-AUTH-05, MOB-FR-AUTH-10, MOB-FR-CHK-04
Khu API liên quan	MOB-API-007, MOB-API-008, MOB-API-010, MOB-API-016, MOB-API-018
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/profile/screens/management_account_screen.dart

12.19 MOB-SCR-CHECKIN — Check-in vé

Bảng 104: MOB-SCR-CHECKIN — Check-in vé

Trường	Yêu cầu màn hình
Route	/staff/check-in
Tác nhân	Nhân viên/quản trị viên
Mục đích	Check-in vé
Thành phần chính	Ô mã; lớp quét camera; chi tiết vé; nhắc tuổi; nút cho vào
Thao tác	Quét/nhập; tra vé; check-in một lần
Điều hướng	Trang đầu/điều hướng quản lý → check-in → vé kế tiếp
FR liên quan	MOB-FR-MOV-09, MOB-FR-CHK-02, MOB-FR-CHK-03, MOB-FR-CHK-04, MOB-FR-CHK-05
Khu API liên quan	MOB-API-016, MOB-API-017, MOB-API-018, MOB-API-024
Nguồn	Cinema_Mobile/lib/features/staff/screens/staff_check_in_screen.dart

Màn xác thực web dùng lại giữa hai điểm vào nhưng đăng nhập quản trị tắt đăng ký. Sửa hồ sơ/đổi mật khẩu là hộp thoại. Trang đầu quản lý điện thoại chọn theo vai trò, không phải URL quản trị riêng.

13. Yêu cầu API

Endpoint được trích từ thuộc tính HTTP controller, chỉ bỏ ràng buộc :long trong ký hiệu tham số. Client gọi trực tiếp nghĩa là tìm thấy phương thức/đường dẫn khớp trong service Dart theo phạm vi; chỉ API/chung nghĩa là có controller nhưng chưa thấy lời gọi client riêng. Policy controller phải kết hợp gateway và chủ bản ghi.

Bảng 105: 13. Yêu cầu API

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
MOB-API-001	GET /api/seats/room/{roomId}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/SeatsController.cs:36
MOB-API-002	GET /api/showtimes/{showtimeId}	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:41
MOB-API-003	GET /api/showtimes/movie/{movieId}/open	public	Query: int pageNumber; Query: int pageSize; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/ShowtimesController.cs:160
MOB-API-004	POST /api/v1/auth/change-password	public	Body: ChangePasswordRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:105
MOB-API-005	POST /api/v1/auth/forgot-password	public	Body: EmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:54
MOB-API-006	POST /api/v1/auth/login	public	Body: LoginRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:46
MOB-API-007	POST /api/v1/auth/logout	public	Body: RefreshTokenRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:79
MOB-API-008	GET /api/v1/auth/me	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:88

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 105 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
MOB-API-009	PUT /api/v1/auth/me	public	Body: UpdateProfileRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:97
MOB-API-010	POST /api/v1/auth/refresh	public	Body: RefreshTokenRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:70
MOB-API-011	POST /api/v1/auth/register	public	Body: RegisterRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:22
MOB-API-012	POST /api/v1/auth/resend-verification	public	Body: EmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:38
MOB-API-013	POST /api/v1/auth/reset-password	public	Body: ResetPasswordRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:62
MOB-API-014	POST /api/v1/auth/verify-email	public	Body: VerifyEmailRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/AuthService/AuthService/Controllers/AuthController.cs:30
MOB-API-015	POST /api/v1/bookings/{id}/cancel	Policy = Authorization Policies.UserOrStaff	Query: string? reason	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:201
MOB-API-016	POST /api/v1/bookings/{id}/check-in	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:147
MOB-API-017	GET /api/v1/bookings/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:37
MOB-API-018	GET /api/v1/bookings/code/{bookingCode}	Policy = Authorization Policies.StaffOrAdmin	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:137

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 105 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
MOB-API-019	GET /api/v1/bookings/showtime/{showtimeId}/occupied-seats	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:100
MOB-API-020	GET /api/v1/bookings/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:50
MOB-API-021	POST /api/v1/bookings	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Body: BookingRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/BookingController.cs:156
MOB-API-022	GET /api/v1/concessions	public	Query: bool includeInactive	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/ConcessionController.cs:24
MOB-API-023	GET /api/v1/loyalty/me	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/LoyaltyController.cs:24
MOB-API-024	GET /api/v1/movies/{id}	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:34
MOB-API-025	GET /api/v1/movies/browse	public	Query: string? when; Query: string? genre; Query: string? keyword; Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:57
MOB-API-026	GET /api/v1/movies/genres	public	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:70
MOB-API-027	GET /api/v1/movies/status/{status}	public	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/MovieService/MovieService/Controllers/MoviesController.cs:42
MOB-API-028	PATCH /api/v1/notifications/{id}/read	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:77

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 105 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
MOB-API-029	GET /api/v1/notifications/{id}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:36
MOB-API-030	POST /api/v1/notifications/read-all	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:89
MOB-API-031	GET /api/v1/notifications/unread-count	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:67
MOB-API-032	GET /api/v1/notifications/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/NotificationController.cs:49
MOB-API-033	GET /api/v1/payments/{id}/refund	Policy = Authorization Policies.AnyRole	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:208
MOB-API-034	POST /api/v1/payments/payos/{orderCode}/verify	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: string? recipient Email	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:147
MOB-API-035	POST /api/v1/payments/payos/checkout	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Body: PayOsCreateRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:122
MOB-API-036	POST /api/v1/payments/payos/webhook	public	Body: JsonElement body	Backend chung/chỉ API; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:172
MOB-API-037	GET /api/v1/payments/user/{userId}	Policy = Authorization Policies.AnyRole	Query: int page; Query: int size; Query: string sortBy; Query: string sortDir	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PaymentController.cs:70
MOB-API-038	POST /api/v1/promotions/quote	authenticated	Body: PromotionQuote Request request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/PromotionController.cs:33

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 105 — tiếp theo

ID	Phương thức / endpoint	Policy controller	Hợp đồng đầu vào	Cách dùng / trạng thái	Bằng chứng
MOB-API-039	DELETE /api/v1/reviews/{id}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:58
MOB-API-040	GET /api/v1/reviews/booking/{bookingId}	authenticated	—	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:43
MOB-API-041	GET /api/v1/reviews/movie/{movieId}	public	Query: int page; Query: int size	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:25
MOB-API-042	POST /api/v1/reviews	authenticated	Body: MovieReviewRequest request	Client gọi trực tiếp; đã triển khai	Cinema_BE/BookingService/BookingService/Controllers/MovieReviewController.cs:50

POST /api/showtimes/{showtimeId}/seats được BookingService gọi nội bộ với token chuyển tiếp. Controller cho người đã xác thực còn route ghi suất chung gateway cần StaffOrAdmin; không coi là lời gọi client khách hàng. Webhook PayOS công khai với JWT nhưng xác thực bằng HMAC. Lời gọi nội bộ và webhook là phụ thuộc, không phải màn điện thoại thêm.

Phân trang theo endpoint: page/size cho nhiều API danh mục/vé/thanh toán; pageNumber/pageSize cho API suất/phòng có khai báo. Kích thước phân trang bị chặn, thường 50; mảng thể loại/menu/ghế/điểm không phải đều phân trang. ApiClient dùng timeout 15 giây và phân tích JSON UTF-8/ProblemDetails. Dạng kết quả theo DTO controller hiện tại.

13.1 Định nghĩa trường yêu cầu

Bảng 106: Định nghĩa trường yêu cầu

DTO	Trường / kiểu	Nguồn
ChangePasswordRequest	CurrentPassword: string; NewPassword: string	Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/ChangePasswordRequest.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 106 — tiếp theo

DTO	Trường / kiểu	Nguồn
`EmailRequest`	Email: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/EmailRequest.cs`
`LoginRequest`	Email: string; Password: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/LoginRequest.cs`
`RefreshTokenRequest`	`RefreshToken`: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/RefreshTokenRequest.cs`
`RegisterRequest`	Email: string; Password: string; `FullName`: string; Phone: string?	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/RegisterRequest.cs`
`ResetPasswordRequest`	Email: string; Otp: string; `NewPassword`: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/ResetPasswordRequest.cs`
`UpdateProfileRequest`	`FullName`: string; Phone: string?	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/UpdateProfileRequest.cs`
`VerifyEmailRequest`	Email: string; Otp: string; Password: string	`Cinema_BE/AuthService/AuthService/DTOs/Request/VerifyEmailRequest.cs`
`BookingRequest`	`UserId`: long?; `ShowtimeId`: long?; `MovieTitle`: string?; `CustomerEmail`: string?; `CustomerPhone`: string?; `ShowTime`: `DateTime`?; Seats: List<`SeatRequest`>; `PromotionCode`: string?; `UsePoints`: int?; Concessions: List<`BookingConcessionRequest`>	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/BookingRequest.cs`
`MovieReviewRequest`	`BookingId`: long?; Rating: int?; Comment: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/MovieReviewRequest.cs`
`PayOsCreateRequest`	`BookingId`: long?; `UserId`: long?; Amount: decimal?; Description: string?; `ReturnUrl`: string?; `CancelUrl`: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PayOsCreateRequest.cs`
`PromotionQuoteRequest`	`ShowtimeId`: long?; `TicketAmount`: decimal; Tickets: int; Code: string?	`Cinema_BE/BookingService/BookingService/DTOs/Requests/PromotionQuoteRequest.cs`

14. Yêu cầu dữ liệu

Project-Cinema-DB chưa được khởi tạo trong checkout (git submodule status bắt đầu bằng "-"). Không có dump/seed/migration SQL của submodule; DDL chính xác và trạng thái migrate thật là [CẦN XÁC NHẬN]. Hợp đồng dùng model/DbContext EF cục bộ và migration SQL backend sẵn có. Mapping không chứng minh DB thật đã migrate.

Bảng 107: 14. Yêu cầu dữ liệu

Cơ sở dữ liệu	Thực thể / bảng	Toàn vẹn và trường
cinema_auth_db	User/Role; users, roles, users_roles, refresh_tokens, otp_codes	Email/token duy nhất; băm BCrypt; liên kết vai trò; hạn OTP và thu hồi token
cinema_movie_db	Movie; movies	Tên/thời lượng/thể loại/ngôn ngữ/tuổi/đạo diễn/diễn viên; ảnh/trailer/preview; ACTIVE/INACTIVE
cinema_showtime_db	Room/Seat/Showtime; rooms, seats, showtimes, outbox_messages	Duy nhất phòng/hàng/số; định dạng, giờ, giá; khoá ngoại nội bộ phòng
cinema_booking_db	Booking, BookingSeat, SeatReservation, ConcessionItem, BookingConcession, Promotion, LoyaltyAccount, Loyalty Transaction, MovieReview; bookings, booking_seats, seat_reservations, concession_items, booking_concessions, promotions, loyalty_accounts, loyalty_transactions, movie_reviews, outbox_messages	Mã vé duy nhất; giữ chỗ suất/ghế duy nhất; đánh giá người/phim duy nhất; bản chụp tiền; userId quầy có thể rỗng; checkedInAt/expires At/remindedAt
cinema_payment_db	Payment/Refund; payments, refunds, outbox_messages	Vé, tiền, phương thức/trạng thái, tham chiếu Pay OS và ngân hàng trả; một hoàn mỗi thanh toán
cinema_notification_db	Notification; notifications	Người nhận/vé/sự kiện; chống lặp sự kiện; sent At/readAt; trạng thái và lỗi

Client lưu token/thông tin người qua flutter_secure_storage và dữ liệu vé tạm trong bộ nhớ, không có sáu DB cục bộ. Tiền decimal server lưu bản chụp ghế/bắp nước/giảm giá/điểm. Thời gian rạp dùng giờ Việt Nam và mapping timestamp without time zone. ID xuyên service là tham chiếu logic được ứng dụng/sự kiện kiểm tra.

15. Luồng nghiệp vụ

Bảng 108: 15. Luồng nghiệp vụ

ID	Luồng
MOB-WF-01	Đăng ký → xác thực OTP → trang đầu theo vai trò; đăng nhập chưa xác thực sang OTP. Khôi phục lỗi không xác thực tài khoản.
MOB-WF-02	Duyệt → phim → suất mở → ghế → xác nhận phần thêm/mã/điểm/tuổi → tạo giữ PENDING → PayOS → server xác minh → CONFIRMED + thông báo vé.
MOB-WF-03	Tới expiresAt → tác vụ hết hạn (mặc định mỗi 30 giây) → EXPIRED và trả ghế/điểm. Trả muộn lấy lại ghế và xác nhận hoặc tạo hoàn toàn bộ.
MOB-WF-04	Khách huỷ đã trả ≥2 giờ trước suất → REFUND_PENDING giữ ghế → nhân viên web chuyển thủ công/ghi nhận → REFUNDED/CANCELLED. Từ chối đủ điều kiện phục hồi SUCCESS/CONFIRMED.
MOB-WF-05	1. Quét QR hoặc nhập mã vé rồi nhấn Enter. 2. Tra vé; bổ sung phòng và phân loại tuổi khi lời gọi danh mục thành công. 3. Kiểm tra danh tính/tuổi theo nhắc nhở rồi xác nhận check-in. 4. Lưu checkedInAt, hiện xác nhận và sẵn sàng nhập mã tiếp theo.

15.1 Hợp đồng trạng thái

Bảng 109: Hợp đồng trạng thái

Đối tượng	Chuyển trạng thái
Booking	PENDING → CONFIRMED / CANCELLED / EXPIRED; EXPIRED → CONFIRMED (xác minh trả muộn và còn ghế); CONFIRMED → REFUND_PENDING / CANCELLED; REFUND_PENDING → CONFIRMED / CANCELLED
Payment	PENDING → SUCCESS / FAILED; FAILED → SUCCESS (xác minh trả muộn); SUCCESS → REFUND_PENDING → REFUNDED; REFUND_PENDING → SUCCESS
Refund	PENDING → COMPLETED / REJECTED; REJECTED → PENDING (rạp huỷ sau)
Showtime	OPEN ↔ CLOSED; OPEN/CLOSED → CANCELLED
Notification	PENDING → SENT/FAILED; FAILED → SENT; readAt độc lập trạng thái gửi

checkedInAt là thuộc tính vé đã xác nhận, không phải trạng thái vé riêng.

16. Xác thực và phân quyền

Gateway và service kiểm tra chữ ký/hạn/issuer/audience `JWT`. Mặc định: access 60 phút, refresh bảy ngày xoay khi dùng; `OTP` sáu số, năm phút, năm lần thử, chờ gửi lại 60 giây. Tài khoản do quản trị viên tạo bỏ `OTP` đăng ký. Mật khẩu và `OTP` băm BCrypt.

`ApiClient` gia hạn và thử lại yêu cầu bảo vệ một lần. Kiểm tra bảo vệ từ chối `ACCOUNT_LOCKED` (`401`), `ROLE_CHANGED` (`403`) hoặc `AuthService` lỗi (`503`). `GET` danh mục công khai không gắn bearer; client có phiên thăm /auth/me tối đa mỗi phút, bỏ qua lỗi sẵn sàng thông thường khi duyệt và xoá phiên khi khoá/đổi quyền. Đăng xuất xoá lưu trữ/thu hồi refresh; đặt lại/đổi mật khẩu thu hồi refresh cũ. Thu hồi refresh riêng không chứng nhận vô hiệu ngay mọi access token đã cấp.

17. Xử lý lỗi

Bảng 110: 17. Xử lý lỗi

Mã / điều kiện	Xử lý
`400`	Hiện lỗi trường/nghiệp vụ; không đi tiếp
`401`	Gia hạn một lần nếu được; nếu không xoá phiên/đăng nhập; giữ lý do khoá/phiên
`403`	Từ chối vai trò/sở hữu; `EMAIL_NOT_VERIFIED` mở `OTP`; `ROLE_CHANGED` đăng nhập lại
`404`	Hiện thiếu bản ghi không lộ vé đánh giá của người khác
`409`	Giải thích xung đột ghế/trạng thái/giờ và tải lại trước thử
`429`	Tuân thủ Retry-After/đếm ngược; giữ đầu vào
`500` / `503`	Hiện lỗi dịch vụ có thể thử lại; không báo đặt/trả thành công sai
Timeout/mất mạng/ `JSON` sai	Lỗi có giới hạn (timeout client 15 giây); thử lại và trạng thái chờ/lỗi đúng
Tải/rỗng/từ chối camera	Trạng thái rõ không dữ liệu giả; giữ nhập mã vé thủ công

18. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 111: 18. Yêu cầu phi chức năng

ID	Yêu cầu	Phân bổ
MOB-NFR-SEC-01	Mật khẩu và OTP băm bằng BCrypt; không trả stack trace hay lỗi nội bộ ra response.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-02	JWT ký bằng secret $\geq$ 32 ký tự; access token 60 phút; refresh token 7 ngày, xoay vòng, thu hồi khi đăng xuất, đặt lại mật khẩu, đổi quyền.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-03	Kiểm tra quyền ở cả gateway (theo route) và service (theo dữ liệu, ví dụ chỉ xem vé của mình).	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-04	Giới hạn tần suất: 100 request / phút / IP cho mọi API, 10 cho API xác thực.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-05	Chỉ gateway mở ra mạng; service, PostgreSQL, RabbitMQ, công cụ giám sát chỉ nghe 127.0.0.1.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-06	Secret không nằm trong mã nguồn; chia sẻ bằng SOPS + age.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-SEC-07	Mọi input được kiểm tra ở server (DataAnnotations + validator); client kiểm tra trước để báo lỗi sớm.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-PERF-01	Endpoint phân trang giới hạn, thường 50; mảng thể loại/ghế/menu không áp dụng. UI vé chỉ tải trang đầu. SLA thời gian phản hồi/người đồng thời là [CẦN XÁC NHẬN], không phải bảo đảm đã đo.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-PERF-02	Giữ ghế, xác nhận vé và thu tiền khoá dòng booking (SELECT … FOR UPDATE) trong transaction để không bán trùng ghế hay thu tiền hai lần khi nhiều người thao tác cùng lúc.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-REL-01	Lời gọi MovieService / PayOS: thử lại tối đa 2 lần với lỗi tạm thời (riêng tạo link PayOS không thử lại); circuit breaker mở 15 giây khi lỗi liên tục và trả 503 ngay.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-REL-02	Outbox: event không mất khi RabbitMQ dừng, gửi bù khi RabbitMQ chạy lại.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-REL-03	Consumer idempotent; message lỗi thử lại 3 lần rồi chuyển sang DLQ.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-REL-04	Gateway kiểm tra /health/live của service mỗi 10 giây, service chết thì trả 503 ngay.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-OBS-01	Metrics Prometheus cho HTTP, runtime và nghiệp vụ (booking, payment, refund, outbox); dashboard Grafana ”Cinema - Tổng quan”.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-OBS-02	Trace OpenTelemetry $\rightarrow$ Jaeger, xuyên qua gateway, service, SQL, PayOS và RabbitMQ.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-OBS-03	Log có TraceId, SpanId, CorrelationId; header X-Correlation-ID trên mọi response.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-MAINT-01	Kiến trúc lớp, DTO, validator, global exception handler ở mọi service; tài liệu trong docs/.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-MAINT-02	CI khai báo test .NET, Flutter analyze/test và build web khách/quản trị. Workflow hiện ghim Flutter 3.47.4 thay mô tả cũ; không khẳng định CI hiện đã đạt.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-DEP-01	Một lệnh docker compose up -d --build chạy toàn bộ backend; giám sát qua profile monitoring.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-USE-01	App khách hỗ trợ Android, web, Windows; trang quản trị tối ưu cho máy tính và vẫn dùng được trên màn hình hẹp.	Client hoặc phụ thuộc backend chung
MOB-NFR-COMP-01	Camera web cần localhost hoặc HTTPS; ứng dụng triển khai thật phải dùng HTTPS.	Client hoặc phụ thuộc backend chung

Cơ chế NFR có thể có bằng chứng code; độ sẵn sàng, thông lượng, khả năng tiếp cận toàn diện và tương thích

cần kiểm chứng khi chạy, không được xác lập qua kiểm tra tĩnh.

19. Yêu cầu bảo mật

Bảng 112: 19. Yêu cầu bảo mật

ID	Yêu cầu bảo mật và kiểm chứng
MOB-SEC-01	Từ chối JWT giả/hết hạn/sai issuer và vai trò thiếu quyền tại gateway/service; thử đổi ID với kiểm tra sở hữu.
MOB-SEC-02	Tính lại giá và kiểm tra cặp ghế/menu/mã/điểm trên server; không tin tổng client hoặc tham số chuyển hướng là đã trả.
MOB-SEC-03	Xác minh HMAC PayOS trước tác động; thử webhook lặp, chữ ký sai, đơn lạ và lệch tiền. Giữ khoá nhà cung cấp trong backend.
MOB-SEC-04	Dùng HTTPS triển khai và giới hạn CORS/phơi mạng service riêng. HTTP phát triển không chứng minh TLS production.
MOB-SEC-05	Dùng lớp lưu bảo mật nền tảng; không nhúng secret backend vào client. Xoá/thu hồi thông tin khi đăng xuất/đặt lại và xử lý lưu trữ không đọc được như chưa đăng nhập.
MOB-SEC-06	Mã hoá nội dung người trong email; không lộ stack trace/secret. Quên mật khẩu chung không có nghĩa mọi nơi chống dò email.

20. Yêu cầu kiểm thử

Suy ra test từ AC-01/AC-02 từng FR. Tệp test hiện có chứng minh ý định bao phủ, không phải báo cáo vừa chạy. Fixture backend dùng PostgreSQL/RabbitMQ Testcontainers và giả lập phụ thuộc PayOS/SMTP/danh mục ngoài theo cấu hình. PayOS/SMTP thật, camera/chia sẻ/in cần nghiệm thu có kiểm soát riêng.

Bảng 113: 20. Yêu cầu kiểm thử

ID	Kiểm thử bắt buộc
MOB-TEST-01	Hạn/lần thử/gửi lại OTP; biên mật khẩu UTF-8; dùng lại refresh; khoá/đổi vai trò; sai chủ/vai trò.
MOB-TEST-02	Hai giữ đồng thời một ghế: một thành công, một 409; không ghế/điểm dở dang. Từ chối nửa sweetbox.
MOB-TEST-03	Trả thành công/huỷ/timeout, webhook chữ ký lặp, trả muộn còn/mất ghế; không UI báo đã trả sai.
MOB-TEST-04	Huỷ đúng và quanh hai giờ; hoàn tất/từ chối/mở lại hoàn; một hoàn, giữ ghế đang chờ và đảo điểm.
MOB-TEST-05	Check-in ngay trước/đúng/sau giới hạn giờ; hai quét đồng thời; tra tay sau từ chối camera.
MOB-TEST-06	Khôi phục route, thiếu dữ liệu tạm, tải/rỗng/lỗi, timeout/thử lại, số chưa đọc và trở về từ app ngoài.

20.1 Bằng chứng test hiện có

Bảng 114: Bằng chứng test hiện có

Khu / ca sử dụng	Tệp
UC-MOB-01	Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/register_validation_test.dart
UC-MOB-02	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart; Cinema_Mobile/test/liquid_glass_responsive_preview_test.dart; Cinema_Mobile/test/review_test.dart
UC-MOB-03	Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
UC-MOB-04	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs; Cinema_Mobile/test/showtime_format_test.dart
UC-MOB-05	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PromotionTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/concession_test.dart; Cinema_Mobile/test/loyalty_test.dart; Cinema_Mobile/test/promotion_test.dart
UC-MOB-06	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Unit/PayOsSignatureTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 114 — tiếp theo

Khu / ca sử dụng	Tệp
UC-MOB-07	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/staff_booking_details_ui_test.dart
UC-MOB-08	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
UC-MOB-09	Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart

21. Tiêu chí nghiệm thu

Mọi yêu cầu H phải đạt hai tiêu chí; test bảo mật, sở hữu, tài chính và đồng thời phải đạt. Công bố mọi thiếu sót M/L và khoảng trống triển khai. Tài liệu không chứng nhận lần chạy đạt.

Bảng 115: 21. Tiêu chí nghiệm thu

ID	Điều kiện nghiệm thu
MOB-ACC-01	Chứng minh tài khoản → phim → suất → ghế → vé → trả → vé/thông báo với backend thật hoặc fixture có tài liệu.
MOB-ACC-02	Từ chối truy cập trái phép tài khoản khác và tác động bán ghế/check-in/trả trùng đồng thời.
MOB-ACC-03	Chứng minh kết quả hoàn và trả muộn với ghế/điểm đúng, không xác nhận vé sai.
MOB-ACC-04	Kiểm tra điều hướng, tải/lỗi/rỗng và dự phòng thiết bị; công bố giới hạn mục 27.

22. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận FR đầy đủ. Mã nguồn yêu cầu cho phép truy ngược; NAV/STATE/MEDIA chi tiết hoá từ code. API liên kết theo khu chức năng, không khẳng định mỗi màn gọi mọi thao tác được liệt kê. Test hiện có là ứng viên bao phủ, không phải kết quả đo.

Bảng 116: 22. Ma trận truy vết yêu cầu

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-01 ← FR-AUTH-01	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-REGISTER	MOB-API-011	MOB-FR-AUTH-01-AC-01, MOB-FR-AUTH-01-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-02 ← FR-AUTH-02	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN	MOB-API-006	MOB-FR-AUTH-02-AC-01, MOB-FR-AUTH-02-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-03 ← FR-AUTH-03	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN	MOB-API-006, MOB-API-010	MOB-FR-AUTH-03-AC-01, MOB-FR-AUTH-03-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-04 ← FR-AUTH-04	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01		MOB-API-008	MOB-FR-AUTH-04-AC-01, MOB-FR-AUTH-04-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-05 ← FR-AUTH-05	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-MGT-LANDING	MOB-API-008	MOB-FR-AUTH-05-AC-01, MOB-FR-AUTH-05-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-06 ← FR-AUTH-06	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN	MOB-API-008	MOB-FR-AUTH-06-AC-01, MOB-FR-AUTH-06-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-07 ← FR-AUTH-07	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-VERIFY	MOB-API-012, MOB-API-014	MOB-FR-AUTH-07-AC-01, MOB-FR-AUTH-07-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-08 ← FR-AUTH-08	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-REGISTER, MOB-SCR-VERIFY	MOB-API-011	MOB-FR-AUTH-08-AC-01, MOB-FR-AUTH-08-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-09 ← FR-AUTH-09	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-FORGOT, MOB-SCR-RESET	MOB-API-005, MOB-API-013	MOB-FR-AUTH-09-AC-01, MOB-FR-AUTH-09-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-10 ← FR-AUTH-10	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-PROFILE, MOB-SCR-MGT-LANDING	MOB-API-007, MOB-API-010	MOB-FR-AUTH-10-AC-01, MOB-FR-AUTH-10-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-11 ← FR-AUTH-11	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-PROFILE	MOB-API-008	MOB-FR-AUTH-11-AC-01, MOB-FR-AUTH-11-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-12 ← FR-AUTH-12	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN	MOB-API-008	MOB-FR-AUTH-12-AC-01, MOB-FR-AUTH-12-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-13 ← FR-AUTH-13	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN, MOB-SCR-REGISTER, MOB-SCR-FORGOT, MOB-SCR-RESET	MOB-API-006, MOB-API-011, MOB-API-013	MOB-FR-AUTH-13-AC-01, MOB-FR-AUTH-13-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-14 ← FR-AUTH-14	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-VERIFY, MOB-SCR-FORGOT, MOB-SCR-RESET	MOB-API-006, MOB-API-010, MOB-API-012	MOB-FR-AUTH-14-AC-01, MOB-FR-AUTH-14-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-AUTH-16 ← FR-AUTH-16	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-PROFILE	MOB-API-009	MOB-FR-AUTH-16-AC-01, MOB-FR-AUTH-16-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-AUTH-17 ← FR-AUTH-17	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-PROFILE	MOB-API-004	MOB-FR-AUTH-17-AC-01, MOB-FR-AUTH-17-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-MOV-02 ← FR-MOV-02	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-024	MOB-FR-MOV-02-AC-01, MOB-FR-MOV-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-MOV-03 ← FR-MOV-03	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-HOME	MOB-API-025	MOB-FR-MOV-03-AC-01, MOB-FR-MOV-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-MOV-04 ← FR-MOV-04	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-HOME	MOB-API-025, MOB-API-027	MOB-FR-MOV-04-AC-01, MOB-FR-MOV-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-MOV-08 ← FR-MOV-08	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-024	MOB-FR-MOV-08-AC-01, MOB-FR-MOV-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-MOV-09 ← FR-MOV-09	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-CHECKIN	MOB-API-024	MOB-FR-MOV-09-AC-01, MOB-FR-MOV-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-MOV-10 ← FR-MOV-10	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-HOME	MOB-API-025, MOB-API-026	MOB-FR-MOV-10-AC-01, MOB-FR-MOV-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-MOV-11 ← FR-MOV-11	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-024	MOB-FR-MOV-11-AC-01, MOB-FR-MOV-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-MOV-12 ← FR-MOV-12	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-TICKET	MOB-API-039, MOB-API-040, MOB-API-041, MOB-API-042	MOB-FR-MOV-12-AC-01, MOB-FR-MOV-12-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart
MOB-FR-SEAT-03 ← FR-SEAT-03	MOB-BR-04, MOB-BR-07, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-26	UC-MOB-03	MOB-SCR-SEATS	MOB-API-001	MOB-FR-SEAT-03-AC-01, MOB-FR-SEAT-03-AC-02; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/SeatTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_flow_test.dart; Cinema_Mobile/test/seat_map_test.dart
MOB-FR-SHOW-03 ← FR-SHOW-03	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30	UC-MOB-04	MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SEATS	MOB-API-002	MOB-FR-SHOW-03-AC-01, MOB-FR-SHOW-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-SHOW-06 ← FR-SHOW-06	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30	UC-MOB-04	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-003	MOB-FR-SHOW-06-AC-01, MOB-FR-SHOW-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
MOB-FR-SHOW-07 ← FR-SHOW-07	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30	UC-MOB-04	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-003	MOB-FR-SHOW-07-AC-01, MOB-FR-SHOW-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
MOB-FR-SHOW-08 ← FR-SHOW-08	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30	UC-MOB-04	MOB-SCR-MOVIE	MOB-API-003	MOB-FR-SHOW-08-AC-01, MOB-FR-SHOW-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-SHOW-13 ← FR-SHOW-13	MOB-BR-05, MOB-BR-06, MOB-BR-15, MOB-BR-19, MOB-BR-30	UC-MOB-04	MOB-SCR-MOVIE, MOB-SCR-SEATS	MOB-API-002	MOB-FR-SHOW-13-AC-01, MOB-FR-SHOW-13-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeFormatTests.cs; Cinema_BE/MovieService/MovieService.Tests/Integration/ShowtimeTests.cs
MOB-FR-BOOK-01 ← FR-BOOK-01	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SUMMARY	MOB-API-021	MOB-FR-BOOK-01-AC-01, MOB-FR-BOOK-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-02 ← FR-BOOK-02	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-RESULT, MOB-SCR-TICKET	MOB-API-017	MOB-FR-BOOK-02-AC-01, MOB-FR-BOOK-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-BOOK-04 ← FR-BOOK-04	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-TICKETS	MOB-API-020	MOB-FR-BOOK-04-AC-01, MOB-FR-BOOK-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-05 ← FR-BOOK-05	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-PAYMENT, MOB-SCR-RESULT, MOB-SCR-TICKET	MOB-API-034, MOB-API-036	MOB-FR-BOOK-05-AC-01, MOB-FR-BOOK-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-06 ← FR-BOOK-06	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-015	MOB-FR-BOOK-06-AC-01, MOB-FR-BOOK-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-BOOK-07 ← FR-BOOK-07	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SEATS	MOB-API-019	MOB-FR-BOOK-07-AC-01, MOB-FR-BOOK-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-08 ← FR-BOOK-08	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SEATS	MOB-API-021	MOB-FR-BOOK-08-AC-01, MOB-FR-BOOK-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-09 ← FR-BOOK-09	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SEATS, MOB-SCR-SUMMARY	MOB-API-021	MOB-FR-BOOK-09-AC-01, MOB-FR-BOOK-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-BOOK-10 ← FR-BOOK-10	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-PAYMENT	MOB-API-017	MOB-FR-BOOK-10-AC-01, MOB-FR-BOOK-10-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-11 ← FR-BOOK-11	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SEATS	MOB-API-001, MOB-API-019	MOB-FR-BOOK-11-AC-01, MOB-FR-BOOK-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-13 ← FR-BOOK-13	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-TICKET	MOB-API-021, MOB-API-022	MOB-FR-BOOK-13-AC-01, MOB-FR-BOOK-13-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-BOOK-15 ← FR-BOOK-15	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-TICKET	MOB-API-021, MOB-API-038	MOB-FR-BOOK-15-AC-01, MOB-FR-BOOK-15-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-17 ← FR-BOOK-17	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-SUMMARY, MOB-SCR-TICKET, MOB-SCR-PROFILE	MOB-API-021, MOB-API-023	MOB-FR-BOOK-17-AC-01, MOB-FR-BOOK-17-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs
MOB-FR-BOOK-19 ← FR-BOOK-19	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-002	MOB-FR-BOOK-19-AC-01, MOB-FR-BOOK-19-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-PAY-01 ← FR-PAY-01	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-PAYMENT	MOB-API-035	MOB-FR-PAY-01-AC-01, MOB-FR-PAY-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
MOB-FR-PAY-02 ← FR-PAY-02	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-PAYMENT, MOB-SCR-RESULT	MOB-API-034	MOB-FR-PAY-02-AC-01, MOB-FR-PAY-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-PAY-03 ← FR-PAY-03	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-TICKET, MOB-SCR-PAYHISTORY	MOB-API-037	MOB-FR-PAY-03-AC-01, MOB-FR-PAY-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
MOB-FR-PAY-04 ← FR-PAY-04	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-PAYHISTORY	MOB-API-037	MOB-FR-PAY-04-AC-01, MOB-FR-PAY-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-PAY-06 ← FR-PAY-06	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-015, MOB-API-033	MOB-FR-PAY-06-AC-01, MOB-FR-PAY-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
MOB-FR-PAY-07 ← FR-PAY-07	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06		MOB-API-036	MOB-FR-PAY-07-AC-01, MOB-FR-PAY-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-PAY-08 ← FR-PAY-08	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-RESULT	MOB-API-034, MOB-API-036	MOB-FR-PAY-08-AC-01, MOB-FR-PAY-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
MOB-FR-PAY-11 ← FR-PAY-11	MOB-BR-09, MOB-BR-10, MOB-BR-11, MOB-BR-12, MOB-BR-13, MOB-BR-14, MOB-BR-20	UC-MOB-06	MOB-SCR-PAYMENT	MOB-API-017, MOB-API-034	MOB-FR-PAY-11-AC-01, MOB-FR-PAY-11-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PaymentSummaryTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/PayOsOrderCodeTests.cs
MOB-FR-REF-01 ← FR-REF-01	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20	UC-MOB-07	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-015, MOB-API-036	MOB-FR-REF-01-AC-01, MOB-FR-REF-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-REF-05 ← FR-REF-05	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20	UC-MOB-07	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-015	MOB-FR-REF-05-AC-01, MOB-FR-REF-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
MOB-FR-REF-06 ← FR-REF-06	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20	UC-MOB-07	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-033	MOB-FR-REF-06-AC-01, MOB-FR-REF-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
MOB-FR-REF-07 ← FR-REF-07	MOB-BR-17, MOB-BR-18, MOB-BR-19, MOB-BR-20	UC-MOB-07		MOB-API-015, MOB-API-033	MOB-FR-REF-07-AC-01, MOB-FR-REF-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/RefundTests.cs; Cinema_Mobile/test/booking_details_ui_test.dart; Cinema_Mobile/test/refund_details_ui_test.dart
MOB-FR-CHK-01 ← FR-CHK-01	MOB-BR-21	UC-MOB-08	MOB-SCR-TICKET	MOB-API-017	MOB-FR-CHK-01-AC-01, MOB-FR-CHK-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-CHK-02 ← FR-CHK-02	MOB-BR-21	UC-MOB-08	MOB-SCR-CHECKIN	MOB-API-018	MOB-FR-CHK-02-AC-01, MOB-FR-CHK-02-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
MOB-FR-CHK-03 ← FR-CHK-03	MOB-BR-21	UC-MOB-08	MOB-SCR-CHECKIN	MOB-API-016	MOB-FR-CHK-03-AC-01, MOB-FR-CHK-03-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
MOB-FR-CHK-04 ← FR-CHK-04	MOB-BR-21	UC-MOB-08	MOB-SCR-MGT-LANDING, MOB-SCR-CHECKIN	MOB-API-016, MOB-API-018	MOB-FR-CHK-04-AC-01, MOB-FR-CHK-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart
MOB-FR-CHK-05 ← FR-CHK-05	MOB-BR-21	UC-MOB-08	MOB-SCR-TICKET, MOB-SCR-CHECKIN	MOB-API-017, MOB-API-018	MOB-FR-CHK-05-AC-01, MOB-FR-CHK-05-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/CheckInTests.cs; Cinema_Mobile/test/check_in_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-NOTI-01 ← FR-NOTI-01	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09	MOB-SCR-NOTIFICATIONS	MOB-API-032	MOB-FR-NOTI-01-AC-01, MOB-FR-NOTI-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
MOB-FR-NOTI-04 ← FR-NOTI-04	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09	MOB-SCR-NOTIFICATION	MOB-API-029	MOB-FR-NOTI-04-AC-01, MOB-FR-NOTI-04-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
MOB-FR-NOTI-06 ← FR-NOTI-06	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09		MOB-API-032	MOB-FR-NOTI-06-AC-01, MOB-FR-NOTI-06-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
MOB-FR-NOTI-07 ← FR-NOTI-07	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09		MOB-API-005, MOB-API-011, MOB-API-014	MOB-FR-NOTI-07-AC-01, MOB-FR-NOTI-07-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-NOTI-08 ← FR-NOTI-08	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09		MOB-API-032	MOB-FR-NOTI-08-AC-01, MOB-FR-NOTI-08-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
MOB-FR-NOTI-09 ← FR-NOTI-09	MOB-BR-11, MOB-BR-13	UC-MOB-09	MOB-SCR-HOME, MOB-SCR-NOTIFICATIONS, MOB-SCR-NOTIFICATION	MOB-API-028, MOB-API-030, MOB-API-031	MOB-FR-NOTI-09-AC-01, MOB-FR-NOTI-09-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ShowtimeReminderTests.cs; Cinema_Mobile/test/notification_read_test.dart
MOB-FR-NAV-01 ← Từ code	MOB-BR-01, MOB-BR-02, MOB-BR-03, MOB-BR-24, MOB-BR-25	UC-MOB-01	MOB-SCR-LOGIN	—	MOB-FR-NAV-01-AC-01, MOB-FR-NAV-01-AC-02; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AccountValidationTests.cs; Cinema_BE/AuthService/AuthService.Tests/Integration/AuthFlowTests.cs; Cinema_Mobile/test/account_lock_flow_test.dart
MOB-FR-STATE-01 ← Từ code	MOB-BR-07, MOB-BR-08, MOB-BR-14, MOB-BR-15, MOB-BR-16, MOB-BR-17, MOB-BR-27, MOB-BR-28, MOB-BR-29	UC-MOB-05		—	MOB-FR-STATE-01-AC-01, MOB-FR-STATE-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/BookingFlowTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/ConcessionTests.cs; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/LoyaltyTests.cs

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 116 — tiếp theo

Yêu cầu / nguồn	Quy tắc nghiệp vụ	Ca sử dụng	Màn hình	API	Tiêu chí / bằng chứng test
MOB-FR-MEDIA-01 ← Từ code	MOB-BR-26	UC-MOB-02	MOB-SCR-HOME	MOB-API-024	MOB-FR-MEDIA-01-AC-01, MOB-FR-MEDIA-01-AC-02; Cinema_BE/BookingService/BookingService.Tests/Integration/MovieReviewTests.cs; Cinema_Mobile/test/age_rating_test.dart; Cinema_Mobile/test/coming_soon_test.dart

23. Ràng buộc

Bảng 117: 23. Ràng buộc

ID	Ràng buộc / mục chưa rõ
MOB-CON-01	Triển khai .NET là backend API. UI môn học MVC/Razor/Blazor riêng là [CẦN XÁC NHẬN].
MOB-CON-02	Submodule DB vắng/chưa khởi tạo; DDL/seed SQL chính xác và migrate thật [CẦN XÁC NHẬN]. EF/migration cục bộ là bằng chứng sẵn có.
MOB-CON-03	Khoá thật, webhook công khai, SMTP và URL triển khai là phụ thuộc môi trường. Không tạo giao dịch tài chính/email để viết tài liệu.
MOB-CON-04	Nghiệm thu OS/thiết bị thật, ký/phát hành cửa hàng, SLA, lưu backup và mục tiêu tải [CẦN XÁC NHẬN]. Khung nền tảng không phải chứng nhận tương thích.
MOB-CON-05	Gateway emulator Android mặc định http://10.0.2.2:5000; mục tiêu cục bộ khác http://localhost:5000. Điện thoại cần API_BASE_URL truy cập được; ADMIN_URL/CUSTOMER_URL/PAYMENT_RETURN_URL theo triển khai.

24. Ngoài phạm vi

Loại CRUD điện thoại cho phim, phòng, sơ đồ ghế, suất, tài khoản, menu, khuyến mãi hoặc thành viên; bán quầy/tiền mặt, in hoá đơn, tổng quan vận hành/doanh thu và duyệt/từ chối/ghi chuyển tiền hoàn. Các màn Dart đó chỉ thuộc web dù chung repository.

Không khẳng định đã có FCM hoặc tích hợp hoàn ngân hàng tự động. Không bổ sung lương, kho hoặc gợi ý AI. Bắp nước, khuyến mãi/mã, thành viên/điểm và đánh giá hiện có giữ trong phạm vi nơi code thực sự cung cấp.

25. Cải tiến tương lai

Bảng 118: 25. Cải tiến tương lai

ID	Tương lai, không phải FR hiện tại	Lý do
MOB-FUT-01	Tải thêm trang vé của mình	Hiện chỉ trả 50 vé đầu cho UI
MOB-FUT-02	FCM nếu được chấp thuận	Thông báo hiện là email/ lịch sử API
MOB-FUT-03	Hoàn tự động nếu chọn nhà cung cấp phù hợp	Luồng hiện ghi chuyển thủ công ngoài hệ thống

26. Kết luận

Đặc tả phân bổ một hệ thống theo ranh giới môn/client, giữ tương ứng ngôn ngữ và nêu rõ chức năng chỉ `API`, phụ thuộc chung và khoảng trống chưa kiểm chứng. Tài liệu hỗ trợ thiết kế test và giải thích triển khai thật.

27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Từ vựng trạng thái: Đã triển khai; Triển khai một phần; Chỉ giao diện; Dữ liệu giả; Chờ backend; Chưa triển khai; Cần xác nhận. Chỉ dùng trạng thái áp dụng. Phụ thuộc sản phẩm dùng `AppDependencies`.remote; giả lập test không phải dữ liệu giả sản phẩm.

Bảng 119: 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Đăng ký	MOB-FR-AUTH-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đăng nhập	MOB-FR-AUTH-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thông tin JWT	MOB-FR-AUTH-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra JWT	MOB-FR-AUTH-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phân quyền vai trò	MOB-FR-AUTH-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phản hồi chưa xác thực và thiếu quyền	MOB-FR-AUTH-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xác thực OTP email	MOB-FR-AUTH-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đăng ký lại email chưa xác thực	MOB-FR-AUTH-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Khôi phục mật khẩu	MOB-FR-AUTH-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Làm mới và đăng xuất	MOB-FR-AUTH-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tài khoản hiện tại	MOB-FR-AUTH-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Áp dụng khoá và đổi quyền	MOB-FR-AUTH-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra trường tài khoản	MOB-FR-AUTH-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Giới hạn tần suất xác thực	MOB-FR-AUTH-14	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Sửa hồ sơ	MOB-FR-AUTH-16	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đổi mật khẩu hiện tại	MOB-FR-AUTH-17	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết phim	MOB-FR-MOV-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tìm theo tên	MOB-FR-MOV-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Danh mục đang hoạt động	MOB-FR-MOV-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở trailer	MOB-FR-MOV-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Phân loại tuổi	MOB-FR-MOV-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đang chiếu và sắp chiếu	MOB-FR-MOV-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 119 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Đạo diễn và diễn viên	MOB-FR-MOV-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Đánh giá phim	MOB-FR-MOV-12	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xem sơ đồ phòng	MOB-FR-SEAT-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất và giá	MOB-FR-SHOW-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất mở chưa bắt đầu	MOB-FR-SHOW-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất theo phim	MOB-FR-SHOW-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Suất phim còn đặt được	MOB-FR-SHOW-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Định dạng chiếu	MOB-FR-SHOW-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Giữ chỗ đặt vé	MOB-FR-BOOK-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết vé	MOB-FR-BOOK-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lịch sử vé của mình	MOB-FR-BOOK-04	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Chỉ tải 50 vé đầu; UI thiếu vé cũ hơn.
Xác nhận vé đã trả	MOB-FR-BOOK-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Huỷ vé	MOB-FR-BOOK-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
ID ghế đã chiếm	MOB-FR-BOOK-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xung đột ghế đồng thời	MOB-FR-BOOK-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Cặp sweetbox	MOB-FR-BOOK-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Hết hạn giữ chỗ chưa trả	MOB-FR-BOOK-10	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Làm mới sơ đồ khách	MOB-FR-BOOK-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Bắp nước kèm vé	MOB-FR-BOOK-13	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Khuyến mãi và mã giảm giá	MOB-FR-BOOK-15	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Điểm thành viên	MOB-FR-BOOK-17	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chia sẻ và lịch	MOB-FR-BOOK-19	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Lịch dùng giờ kết thúc thật hoặc dự phòng 150 phút; chia sẻ dự phòng clipboard.
Tạo/dùng lại link PayOS	MOB-FR-PAY-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Xác minh PayOS	MOB-FR-PAY-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết thanh toán	MOB-FR-PAY-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 119 — tiếp theo

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
Lịch sử thanh toán của mình	MOB-FR-PAY-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Truy cập hoàn tiền	MOB-FR-PAY-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Webhook có chữ ký	MOB-FR-PAY-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thanh toán muộn	MOB-FR-PAY-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tự kiểm tra thanh toán	MOB-FR-PAY-11	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tạo yêu cầu hoàn tiền	MOB-FR-REF-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Mở lại hoàn tiền đã từ chối	MOB-FR-REF-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Trạng thái hoàn tiền của mình	MOB-FR-REF-06	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Một hoàn tiền mỗi thanh toán	MOB-FR-REF-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
QR vé	MOB-FR-CHK-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Tra mã vé	MOB-FR-CHK-02	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Kiểm tra check-in	MOB-FR-CHK-03	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Camera/nhập mã	MOB-FR-CHK-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Hiện giờ check-in	MOB-FR-CHK-05	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Lịch sử thông báo	MOB-FR-NOTI-01	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Chi tiết thông báo	MOB-FR-NOTI-04	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Email sự kiện	MOB-FR-NOTI-06	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có chống lặp sự kiện; khoảng sự cố SMTP/DB không bảo đảm gửi đúng một lần tuyệt đối.
Email OTP và chào mừng	MOB-FR-NOTI-07	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Nhắc giờ chiếu	MOB-FR-NOTI-08	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Thông báo đã/chưa đọc	MOB-FR-NOTI-09	Đã triển khai	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Bảo vệ và khôi phục route	MOB-FR-NAV-01	Đã triển khai	Client/nền tảng; không API riêng	Có bằng chứng triển khai tĩnh; chưa chạy nghiệm thu thực tế.
Trạng thái tải, lỗi và rỗng	MOB-FR-STATE-01	Triển khai một phần	Client/nền tảng; không API riêng	Có widget trạng thái; chưa chạy kiểm tra toàn bộ thiết bị/nhánh lỗi.
Media phim theo nền tảng	MOB-FR-MEDIA-01	Triển khai một phần	Có controller; chưa kiểm chứng chạy	Trailer native mở ngoài; preview web có stub native rỗng.

Bảng 120: 27. Đối chiếu yêu cầu và triển khai

Chức năng	Yêu cầu SRS	Trạng thái code	Trạng thái API	Ghi chú
UI do .NET dựng	MOB-CON-01	Chưa triển khai	Có API ASP.NET	Chỉ UI Flutter Web; yêu cầu môn [CẦN XÁC NHẬN]
Thông báo đẩy FCM	MOB-FUT-02	Chưa triển khai	—	Tương lai, không phải FR hiện tại
Kiểm chứng SQL submodule DB	MOB-CON-02	Cần xác nhận	Có mapping EF cục bộ	Submodule chưa khởi tạo; chưa kiểm tra DB thật

28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn

Bảng 121: 28. Bằng chứng và đối chiếu nguồn

Bằng chứng	Cách dùng / đối chiếu
docs/SRS_EN.md; docs/SRS_VI.md	125 FR cũ mỗi ngôn ngữ, tách phạm vi giữ hậu tố mã; NAV/STATE/MEDIA chi tiết hành vi code
Cinema_BE/Cinema_Microservice_SRS_Complete.md	Ý định sáu service lịch sử; ba service hiện ưu tiên
README.md; Cinema_Mobile/README.md; DEMO.md	Điểm vào/cài đặt thật, không UI .NET riêng
Cinema_Mobile/lib/app/routes/app_router.dart; Cinema_Mobile/lib/admin/admin_router.dart	Route kênh/bảo vệ vai trò; quản lý native chỉ check-in
Cinema_Mobile/lib/app/app_dependencies.dart; Cinema_Mobile/lib/core/network/api_client.dart	Phụ thuộc thật, timeout 15 giây, gia hạn và thăm phiên công khai
Cinema_BE/ApiGateway/ApiGateway/appsettings.json	Policy/tần suất/health thật; số route mô tả cũ đã cũ
.github/workflows/ci.yml; .github/workflows/flutter.yml	CI khai báo; ghim Flutter 3.47.4 thay mô tả cũ; số test cũ chưa xác minh là tổng hiện tại
Cinema_Mobile/lib/core/widgets/trailer_preview_stub.dart; Cinema_Mobile/lib/core/widgets/trailer_player_native.dart	Stub preview native rỗng; trailer đầy đủ mở ngoài
Cinema_Mobile/lib/features/booking/widgets/ticket_share_actions.dart	Giờ kết thúc lịch dự phòng 150 phút, không luôn đúng giờ kết thúc suất
Cinema_BE/Booking Service/Booking Service/Services/Implementations/NotificationService.cs	Chống lặp sự kiện và gửi SMTP/DB không nguyên tử; không khẳng định đúng một lần tuyệt đối

Kiểm kê rà soát: liệt kê 763 tệp; lập chỉ mục 594 tệp văn bản/code/cấu hình liên quan, gồm khoảng 64.397 dòng C#/Dart. Build/cache/vendor sinh tự động, media nhị phân, nội dung secret mã hoá và submodule DB thiếu không được dùng làm bằng chứng chức năng. Không chép giá trị secret.